PT Len Industri (Persero)	Halaman: **1 dari 55**
QOG-001 **PANDUAN MUTU PROYEK** ***(PROJECT QUALITY GUIDELINES)***	Revisi: **00**

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
GM Quality Assurance	*GM Quality Assurance*	Management Representative
Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Tanda Tangan:	Tanda Tangan:	Tanda Tangan:
(Indra Wibawa)	(Indra Wibawa)	(Nurman Setiawan)

DAFTAR REVISI

No Revisi	Tanggal revisi	Halaman yang terkait	Paraf
00	30-01-2024	Semua halaman terbitan pertama	RAP

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

DAFTAR ISI

1.0 TUJUAN 5

2.0 RUANG LINGKUP 5

3.0 DEFINISI DAN ISTILAH KATA KERJA 6

3.1 DEFINISI 6

3.1.1 Kontrak 6

3.1.2 Proyek 6

3.1.3 Prosedur 6

3.1.4 Produk 6

3.1.5 *Quality Plan* 6

3.1.6 *Quality Management System* 7

3.1.7 Verifikasi 7

3.1.8 Validasi 7

3.1.9 *Change Control Board (CCB)* 7

3.2 ISTILAH KATA KERJA 7

4.0 REFERENSI NORMATIF DAN DOKUMEN TERKAIT 8

4.1 REFERENSI NORMATIF 8

4.2 DOKUMEN TERKAIT 8

5.0 PANDUAN 9

5.1 SISTEM MANAJEMEN MUTU (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM) ... 9

5.2 KORELASI PROSES MUTU DENGAN MANAJEMEN PROYEK 10

5.3 PROSES MUTU FASE INISIASI *(INITIATING)* 12

5.3.1 Tinjauan RKAP 12

5.3.2 Tinjauan *Order* (*Order Review*) - Teknis 13

5.3.3 Tinjauan Kontrak *(Contract Review)* - Teknis 14

5.3.4 Penetapan Klasifikasi Proyek 15

5.4 PROSES MUTU FASE PERENCANAAN *(PLANNING)* 15

5.4.1 Penyerahan Dokumen Kontrak Proyek 15

5.4.2 Penyusunan/ Penyesuaian Dokumen Perencanaan Mutu (*Quality Plan*) 16

5.4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan (Dokumen Teknis) 18

5.4.4 Survei Tingkat Harapan dan Kepentingan Pelanggan 18

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru

26 OKT 2026 09:33

5.4.5 Pengelolaan Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)* 18
5.4.6 Kajian Risiko Proyek 19
5.5 PROSES MUTU FASE EKSEKUSI *(EXECUTING)* 20
5.5.1 Tanggung Jawab Manajemen (*Management Responsibilities*) 20
5.5.2 Keselarasan antara Proses Mutu Proyek dengan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) Perusahaan 21
5.5.3 Pemahaman dan Pengendalian Risiko – risiko Aspek Mutu Pada Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)* 22
5.5.4 Manajemen Komunikasi dengan Pelanggan dan Pihak Terkait Lainnya 23
5.5.5 Manajemen Dokumen dan Data 23
5.5.5.1 Kontrol terhadap Dokumen dan Data 23
5.5.5.2 Manajemen Konfigurasi *(Configuration Management)* 24
5.5.5.3 Kontrol Perubahan *(Change Control)* 26
5.5.6 Kontrol terhadap Desain (*Design Control*) 27
5.5.7 Kontrol terhadap Peralatan Pengukuran dan Pengujian 29
5.5.8 Kontrol terhadap Produk yang Disediakan atau Difasilitasi oleh Pelanggan/ Pemberi Kerja 29
5.5.9 Proses Pengadaan (*Purchasing*) 30
5.5.9.1 Pengadaan (*Purchasing*) 30
5.5.9.2 Kontrol terhadap Penyedia Eksternal (*Vendor/* Subkontraktor) 31
5.5.9.3 Penerimaan Barang 33
5.5.9.4 Kontrol terhadap Manajemen Gudang dan Ekspedisi 33
5.5.10 Identifikasi dan Ketertelusuran Produk 34
5.5.11 Proses Implementasi Proyek 35
5.5.11.1 Proses Instalasi dan Integrasi 35
5.5.11.2 Penjaminan Sistem (*System Assurance*) 35
5.5.12 Inspeksi dan Pengujian *(Inspection and Testing)* 36
5.5.13 Kontrol terhadap Proses 37
5.5.14 Audit Mutu *(Quality Audit)* 39
5.5.15 Pelatihan *(Training)* 40
5.5.16 Layanan *(Servicing)* 40
5.5.17 Pendekatan Teknik Statistika 41

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

5.6 PROSES MUTU FASE PENGAWASAN & PENGENDALIAN *(MONITORING & CONTROLLING)* 41
5.6.1 Kontrol terhadap Hasil Inspeksi dan Pengujian 41
5.6.2 Kontrol terhadap Ketidaksesuaian Mutu 41
5.6.3 Tindakan Korektif dan Pencegahan 43
5.6.4 Kontrol terhadap Pencatatan Mutu *(Quality Records)* 43
5.6.5 Survei Kepuasan Pelanggan 44
5.7 PROSES MUTU FASE PENUTUPAN *(CLOSING)* 45
5.7.1 Penutupan Proyek 45
5.7.2 Tinjauan Penutupan Proyek 45
6.0 FORMULIR TERKAIT 46
7.0 ALUR/ FLOW 48
7.1 Proses Mutu Tahap Inisiasi (Tinjauan RKAP) 48
7.2 Proses Mutu Tahap Inisiasi (Tinjauan Order) 49
7.3 Proses Mutu Tahap Inisiasi (Tinjauan Kontrak) 50
7.4 Proses Mutu Tahap Perencanaan 51
7.5 Proses Mutu Tahap Eksekusi 52
7.6 Proses Mutu Tahap Pengawasan & Pengendalian 54
7.7 Proses Mutu Tahap Penutupan 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Pengelolaan Mutu *(Quality Management Process)* 9
Gambar 2 Proses Manajemen Mutu Proyek 11

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

1.0 TUJUAN

Dokumen ini memberikan pedoman untuk membantu Fungsi Kerja pada perusahaan dalam pelaksanaan Proses Mutu Proyek. Dengan kata lain dokumen ini dapat digunakan ketika Fungsi Kerja perusahaan memerlukan panduan dalam memenuhi persyaratan ISO 9001 yang berhubungan dengan pembangunan produk/ sistem dan layanan jasa *(services)* proyek.

Panduan Mutu Proyek menyediakan mekanisme untuk mengikat persyaratan spesifik proyek dengan prosedur Sistem Manajemen Mutu *(Quality Management System)* generik yang sudah tersedia sebelumnya. Proses mutu proyek pada dasarnya tidak memerlukan pengembangan seperangkat prosedur atau instruksi kerja atau formulir baru tetapi dapat memanfaatkan prosedur, instruksi kerja atau formulir yang sudah tersedia. Namun, meskipun demikian pada beberapa kasus tertentu penambahan dokumen prosedur, instruksi kerja atau formulir mungkin diperlukan.

Tujuan akhir dari proses mutu yang dijelaskan dalam dokumen ini adalah tercapainya kepuasan pelanggan/ pemberi kerja sesuai ekspektasinya dalam kaitannya dengan output mutu produk dan jasa yang diterima. Dengan kata lain upaya *preventif* dalam mencegah terjadinya *defect* yang terjadi dapat dilaksanakan dan di-*monitoring* sehingga pada gilirannya dapat mencegah terjadinya ketidaksesuaian mutu yang berkontribusi terhadap *delivery time* dan *cost*. Sedangkan pengawasan yang bersifat administratif sendiri yang terkait langsung dengan ketepatan jadwal proyek dan optimasi biaya proyek dilakukan oleh fungsi pengawasan proyek.

2.0 RUANG LINGKUP

Panduan Mutu Proyek akan digunakan untuk pengembangan produk/ sistem pada proyek yang berdasarkan atas kontrak tertentu. Panduan Mutu Proyek dapat berlaku untuk setiap produk/ sistem yang dikategorikan sebagai produk generik (perangkat keras *(hardware)*, perangkat lunak *(software)*, pengolahan material dan layanan jasa *(services)*) pada seluruh sektor bisnis perusahaan.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

Bab – bab yang terdapat dalam dokumen Panduan Mutu Proyek ini dapat diterapkan seluruhnya atau sebagian (dengan menyertakan alasan-alasan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan) ataupun ditambah sesuai dengan keperluan dan kompleksitas proyek dengan tetap merujuk kepada Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)*.

3.0 DEFINISI DAN ISTILAH KATA KERJA

3.1 DEFINISI

3.1.1 Kontrak

Persyaratan *(Requirements)* yang disepakati antara *supplier* (perusahaan-dalam hal ini PT. Len Industri (Persero) atau fungsi pelaksana kerja) dengan pelanggan/ pemberi kerja yang dinyatakan dengan cara apa pun.

[ISO 9001]

3.1.2 Proyek

Proses unik yang terdiri dari serangkaian kegiatan terkoordinasi dan terkontrol dengan waktu mulai dan penyelesaiannya yang telah ditentukan, yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan Persyaratan *(Requirements)* tertentu, termasuk Persyaratan *(Requirements)* yang berkaitan batasan waktunya, alokasi biaya dan ketersediaan sumber daya.

[ISO 10006]

3.1.3 Prosedur

Cara yang ditentukan untuk melakukan suatu aktivitas.

[ISO 9000]

3.1.4 Produk

Hasil proses dari organisasi yang dapat diproduksi tanpa adanya transaksi antara organisasi dan pelanggan.

[ISO 9000]

3.1.5 *Quality Plan*

Dokumen yang menetapkan Persyaratan *(Requirements)*, tanggung jawab dan sumber daya terkait yang akan diterapkan pada obyek tertentu.

[ISO 10006]

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

3.1.6 *Quality Management System*

Bagian dari Sistem Manajemen yang berkaitan dengan mutu.

[ISO 9000]

3.1.7 Verifikasi

Konfirmasi melalui pemberian bukti objektif bahwa Persyaratan *(Requirements)* tertentu telah terpenuhi.

[ISO 9000]

3.1.8 Validasi

Konfirmasi melalui pemberian bukti objektif bahwa Persyaratan *(Requirements)* untuk tujuan penggunaan/ penerapan tertentu telah terpenuhi.

[ISO 9000]

3.1.9 *Change Control Board (CCB)*

Sebuah kelompok resmi yang bertanggungjawab untuk meninjau, mengevaluasi, menyetujui, menunda, atau menolak perubahan yang terjadi pada proyek, serta untuk mencatat dan mengkomunikasikan keputusan tersebut.

[PMBOK]

3.2 ISTILAH KATA KERJA

Dalam dokumen ini, ada beberapa istilah verbal yang lazim digunakan sebagai penekanan sebagai berikut:

- "harus" *("shall")* untuk menyatakan ketentuan yang mengikat antara dua pihak atau lebih;
- "akan" *("will")* untuk mengungkapkan pernyataan tujuan atau maksud oleh satu pihak;
- "seharusnya" *("should")* untuk menyatakan rekomendasi diantara berbagai kemungkinan lainnya;
- "boleh/ mungkin" *("may")* untuk menunjukkan tindakan yang diizinkan di dalam batas-batas proses mutu proyek.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

4.0 REFERENSI NORMATIF DAN DOKUMEN TERKAIT

4.1 REFERENSI NORMATIF

ISO 9001: 2015, *Quality management - Requirements*

ISO 10006: 2017, *Quality management – Guidelines for quality management in projects*

ISO 10007: 2017, *Quality management – Guidelines for configuration Management*

ISO 9000: 2015, *Quality management system – Fundamentals and vocabulary*

4.2 DOKUMEN TERKAIT

Nomor Dokumen	Nama Dokumen	Tahapan
COP-002	**Informasi Terdokumentasi**	Umum *(General)*
BOP-001	**Manajemen Proyek**	
ROP-911	**Kajian Risiko Proyek**	Inisiasi *(Initiating)*
SOP-001	**Penanganan Peluang & Order Bisnis**	
SOP-004	**Penanganan Kontrak**	
ROP-911	**Kajian Risiko Proyek**	Perencanaan *(Planning)*
SOP-003	**Penanganan Umpan Balik dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan**	
ROP-911	**Kajian Risiko Proyek**	Eksekusi *(Executing)*
EOP-303	**Penomoran Produk dan Dokumen**	
EOG-302	**Panduan Rekayasa Sistem**	
QOP-814	**Pengendalian Alat Ukur dan Pantau**	
WOP-200	**Penerimaan Barang**	
WOP-201	**Pengeluaran Barang Dari Gudang**	
WOP-204	**Pemeliharaan Barang di Gudang**	
WOP-207	**Barang Persediaan Proyek**	
QOP-804	**Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi**	
COP-002	**Informasi Terdokumentasi**	
SOP-003	**Penanganan Umpan Balik dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan**	
FOP-705	**Penutupan Kode Proyek/ Program**	Penutupan *(Closing)*

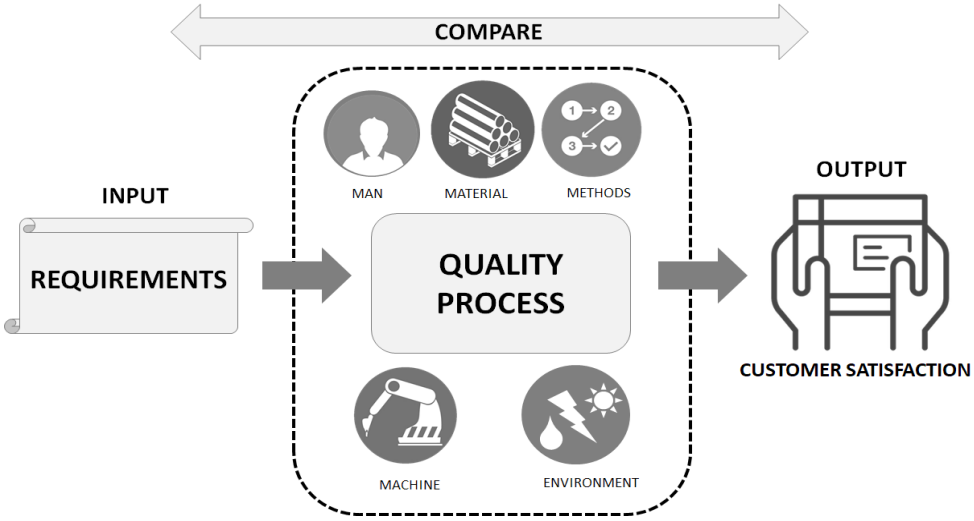
Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

5.0 PANDUAN

5.1 SISTEM MANAJEMEN MUTU (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM)

Sistem Manajemen Mutu *(Quality Management System)* merupakan sebuah proses yang digunakan untuk mengkomunikasikan hal – hal yang diperlukan kepada pihak – pihak terkait untuk menghasilkan produk/ layanan *(product/ services)* yang diharapkan. Sistem Manajemen Mutu didasarkan pada sejumlah prinsip manajemen mutu yang mencakup fokus pelanggan yang kuat *(strong customer focus)*, motivasi dan pengaruh dari manajemen puncak *(motivation and implication of top management)*, pendekatan proses *(process approach)* dan perbaikan yang berkelanjutan *(continuous improvement)*.

Hal terpenting dalam pemenuhan Proses Mutu Proyek adalah memastikan kesesuaian produk/ layanan *(product/ services)* yang diberikan kepada pelanggan/ pemberi kerja. Oleh karena itu, identifikasi terhadap ketersediaan persyaratan *(requirements)* pelanggan/ pemberi kerja adalah hal utama yang mutlak harus dilaksanakan dan tersedia. Apabila persyaratan *(requirements)* pelanggan/ pemberi kerja tidak tersedia, proses mutu mustahil dapat dilakukan.



Gambar 1 Proses Pengelolaan Mutu *(Quality Management Process)*

Persyaratan *(Requirements)* tersebut dapat diidentifikasi dan di-ekstraksi dari dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), *System Requirements*,

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)* atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh pelanggan/ pemberi kerja.

5.2 KORELASI PROSES MUTU DENGAN MANAJEMEN PROYEK

Proses mutu proyek yang dijelaskan dalam Panduan Mutu Proyek ini diselaraskan dengan fase – fase pada manajamen proyek. Sesuai dengan rujukan ***Project Management Body of Knowledge (PMBOK)***, secara umum dibagi menjadi fase – fase berikut:

- **Fase Inisiasi *(Initiating)*** yaitu tahapan pra-proyek yang harus dilakukan oleh perusahaan dengan menyediakan dokumen – dokumen, melakukan kalkulasi, prediksi dan aktivitas administratif dalam rangka persiapan perolehan kontrak proyek. Pada fase ini proses mutu yang dilakukan adalah identifikasi potensi risiko – risiko mutu yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan proyek.
- **Fase Perencanaan *(Planning)*** yaitu tahapan perencanaan proyek dengan tujuan agar dalam pelaksanaan proyek dapat lebih terarah dan lebih sesuai dengan Persyaratan *(Requirements)*. Pada fase ini proses mutu yang dilakukan adalah melakukan perencanaan proses mutu saat pelaksanaan proyek agar output mutu proyek sesuai dengan harapan pelanggan *(customer satisfaction).*
- **Fase Eksekusi *(Executing)*** yaitu tahapan pelaksanaan proyek. Pada fase ini proses mutu yang sudah direncanakan dan dituangkan dalam dokumen Perencanaan Mutu Proyek *(Project Quality Plan)* dilaksanakan, dimonitor pelaksanaannya dan dikendalikan ketika ada ketidaksesuaian.
- **Fase Pengawasan & Pengendalian *(Monitoring & Controlling)*** yaitu tahapan pengawasan dan pengendalian proyek agar tetap sesuai dengan perencanaan dan Persyaratan *(Requirements).* Pada fase ini proses mutu yang dilakukan adalah dengan melakukan pengendalian pencatatan *(record)* dan pengendalian ketidaksesuaian mutu (*non-conformance*) dengan melakukan perbaikan secara terus menerus *(continuous improvement).*

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

- **Fase Penutupan *(Closing)*** yaitu tahap penutupan proyek. Pada fase ini proses mutu yang dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses mutu yang telah dilaksanakan sehingga diharapkan kesalahan proses mutu dan ketidaksesuaian mutu *(non-conformance)* tidak terulang kembali pada proyek – proyek berikutnya.

Adapun proses Manajemen Mutu sebagaimana yang didefinisikan oleh **PMBOK** terdiri dari:

- ***Plan Quality Management*** yaitu proses untuk melakukan identifikasi terhadap Persyaratan Mutu *(Quality Requirements)* atau *Standard* serta pendokumentasian rencana pemenuhan atas Persyaratan Mutu *(Quality Requirements)* atau *Standard* tersebut oleh proyek.
- ***Manage Quality*** yaitu proses untuk menerjemahkan perencanaan manajemen mutu ke dalam pelaksanaan kegiatan mutu proyek. Pada tahap ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap Persyaratan Mutu *(Quality Requirements)* dan hasil pemenuhan proses mutu untuk memastikan kesesuaian terhadap Persyaratan *(Requirements)* atau *Standard*.
- ***Control Quality*** yaitu proses pengawasan *(monitoring)* atas pelaporan usaha pengendalian mutu proyek, analisis, serta pendokumentasiannya berikut evaluasi & perubahan yang diperlukan pada *improvement* atas ketidaksesuaian mutu *(non-conformance)* yang terjadi.



Gambar 2 Proses Manajemen Mutu Proyek

Dokumen Panduan Mutu Proyek ini menyeleraskan proses – proses mutu yang direkomendasikan oleh *Standard* ISO dengan merujuk fase – fase pada

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

Manajemen Proyek dan proses Manajemen Mutu yang didefinisikan oleh **PMBOK**. Dengan demikian langkah – langkah proses mutu yang ditetapkan pada dokumen ini akan mengiringi fase – fase manajemen proyek mulai dari fase inisiasi *(initiating)* sampai dengan fase penutupan *(closing)*.

5.3 PROSES MUTU FASE INISIASI *(INITIATING)*

5.3.1 Tinjauan RKAP

Fungsi Pemasaran harus mendapatkan informasi kepastian alokasi anggaran untuk peluang bisnis tersebut telah ditetapkan atau belum. Setelah mendapat kepastian alokasi anggaran, Fungsi Pemasaran dapat melakukan Rapat Tinjauan RKAP.

Fungsi Perencanaan Proyek membuat Profil Peluang Bisnis. Data profil peluang bisnis dicatat dan didokumentasikan dengan menggunakan formulir **RFR-004 Profil Proyek**. Fungsi Perencanaan Proyek bersama dengan Fungsi Penjaminan Mutu, Manajemen Risiko, dan Rekayasa Sistem melaksanakan identifikasi, analisis dan mitigasi terhadap risiko – risiko mutu yang mungkin terjadi ketika proyek berlangsung. Data hasil identifikasi, analisis dan mitigasi terhadap risiko – risiko mutu dicatat dan didokumentasikan dengan menggunakan formulir **RFR-002 *Project/Program Risk Register***. Dokumen yang menjadi rujukan adalah **ROP-911 Kajian Risiko Proyek**.

Identifikasi, analisis dan mitigasi terhadap risiko – risiko mutu yang mungkin terjadi harus meliputi faktor – faktor kesesuaian sumber daya manusia *(Man)*, kesesuaian komponen dasar *(Material)*, kesesuaian metodologi proses mutu *(Method)*, kesesuaian perkakas dan alat ukur yang digunakan *(Machine)*, dan pengaruh lingkungan proyek *(Environment)* (yang selanjutnya akan disebut dengan 4M+1E) untuk peluang bisnis proyek yang ditargetkan sebelum dilaksanakannya Rapat Tinjauan Penetapan Bisnis RKAP.

Fungsi Pemasaran harus melaksanakan tinjauan aspek mutu (4M+1E) (berdasarkan risiko mutu proyek yang telah diidentifikasi, dianalisis dan dimitigasi oleh Fungsi Perencanaan Proyek) pada saat Rapat Tinjauan RKAP dengan melibatkan Fungsi Penjaminan Mutu. Dokumen yang menjadi rujukan adalah **SOP-001 Penanganan Peluang & Order Bisnis**.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

Hasil tinjauan aspek mutu yang dibahas pada Rapat Tinjauan RKAP harus dicatat dan didokumentasikan pada formulir **SFR-023 Tinjauan Peluang Bisnis** dilengkapi dengan formulir **QFR-022 Risalah Rapat** dan *update* formulir **RFR-002 *Project/Program Risk Register***. Salinan formulir – formulir harus diteruskan (*forwarded*) kepada Fungsi – Fungsi kerja peserta Rapat Tinjauan RKAP dan Narasumber lainnya.

5.3.2 Tinjauan *Order* (*Order Review*) - Teknis

Fungsi Pemasaran harus memastikan bahwa lelang/ tender sudah dilaksanakan dan sudah memperoleh Informasi Order dari Calon Pelanggan/ Pemberi Kerja. Apabila lelang/ tender sudah dilaksanakan dan Informasi Order dari Calon Pelanggan/ Pemberi Kerja sudah ada, Fungsi Pemasaran dapat melakukan Rapat Tinjauan Order *(Order Review)* – Teknis.

Fungsi Perencanaan Proyek harus membuat dan atau memperbarui Profil Calon Proyek. Data Profil Calon Proyek dicatat dan didokumentasikan dengan menggunakan formulir **RFR-004 Profil Proyek**. Fungsi Perencanaan Proyek bersama dengan Fungsi Penjaminan Mutu, Manajemen Risiko, dan Rekayasa Sistem melaksanakan identifikasi, analisis dan mitigasi risiko – risiko mutu (4M+1E) sebelum pelaksanaan Rapat Tinjauan Order *(Order Review)* – Teknis. Data hasil identifikasi, analisis dan mitigasi terhadap risiko – risiko mutu dicatat dan didokumentasikan dengan menggunakan formulir **RFR-002 *Project/ Program Risk Register***. Dokumen yang menjadi rujukan adalah **ROP-911 Kajian Risiko Proyek**.

Fungsi Perencanaan Proyek bersama dengan Fungsi Rekayasa Sistem harus melakukan identifikasi tingkat kekritisan sistem dalam proyek menggunakan formulir **QFR-037 Penilaian Tingkat Kekritisan Sistem *(System Criticality Level Assessment)***.

Fungsi Perencanaan Proyek bersama dengan Fungsi Rekayasa Sistem harus melakukan identifikasi Persyaratan *(Requirements)* yang dicatat dan didokumentasikan dengan menggunakan formulir **QFR-034 *Requirements Traceability Matrix***.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

Fungsi Pemasaran harus melaksanakan tinjauan aspek mutu (4M+1E) (berdasarkan risiko mutu proyek yang telah diidentifikasi, dianalisis dan dimitigasi oleh Fungsi Perencanaan Proyek) pada Rapat Tinjauan Order *(Order Review)* – Teknis dengan melibatkan Fungsi Penjaminan Mutu. Dokumen yang menjadi rujukan adalah **SOP-001 Penanganan Peluang & Order Bisnis**.

Hasil tinjauan aspek mutu yang dibahas pada Rapat Tinjauan Order *(Order Review)* – Teknis harus dicatat dan didokumentasikan pada formulir **SFR-003 Tinjauan Order – Teknis** dilengkapi dengan formulir **QFR-022 Risalah Rapat** dan *update* formulir **RFR-002 *Project/ Program Risk Register***. Salinan formulir – formulir harus diteruskan (*forwarded*) kepada Fungsi – Fungsi kerja peserta Rapat Tinjauan Order *(Order Review)* – Teknis dan Narasumber lainnya.

5.3.3 Tinjauan Kontrak *(Contract Review)* - Teknis

Fungsi Pemasaran harus memastikan bahwa Calon Pelanggan/ Pemberi Kerja telah menyetujui penawaran harga atau perusahaan telah diputuskan sebagai pemenang tender. Setelah adanya keputusan pemenang tender atau persetujuan penawaran harga, Fungsi Pemasaran harus menyediakan ***draft* Kontrak** untuk selanjutnya dibahas dengan Calon Pelanggan/ Pemberi Kerja.

Fungsi Perencanaan Proyek harus menyediakan *draft* dokumen Perencanaan Manajemen Proyek *(Project Management Plan)* dan Perencanaan Mutu Proyek *(Project Quality Plan)*.

Fungsi Pemasaran harus menyediakan dan meneruskan dokumen ***draft* Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)*** kepada Fungsi - Fungsi Kerja terkait khususnya Fungsi Penjaminan Mutu sebelum pelaksanaan Rapat Tinjauan Kontrak *(Contract Review)* – Teknis.

Fungsi Pemasaran harus melaksanakan pembahasan tindak lanjut atas tinjauan aspek mutu pada saat Tinjauan Order *(Order Review)* – Teknis.

Fungsi Pemasaran harus melaksanakan pembahasan ***draft* Kontrak** agar berbagai Persyaratan (*Requirements*) jelas, baik dari aspek legal, keuangan, risiko dll sehingga dapat dipahami, dilaksanakan dan dikelola *(managed)*

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

sehingga ketidaksesuaian pelaksanaan kontrak dapat dihindari dengan melibatkan Fungsi Penjaminan Mutu.

Fungsi Pemasaran harus melaksanakan tinjauan aspek risiko mutu (4M+1E) yang mungkin timbul dari ***draft*** **Persyaratan Kontrak** ***(Contractual Requirements)*** dengan melibatkan Fungsi Penjaminan Mutu. Dokumen yang menjadi rujukan adalah **SOP-004 Penanganan Kontrak**.

Fungsi Perencanaan proyek harus melakukan *update* mitigasi risiko terkait mutu berdasarkan hasil bahasan pada Rapat Tinjauan Kontrak *(Contract Review)* – Teknis dalam formulir **RFR-002** ***Project/ Program Risk Register***.

Hasil tinjauan aspek mutu yang dibahas pada Tinjauan Kontrak *(Contract Review)* – Teknis harus dicatat dan didokumentasikan pada formulir **SFR-006 Tinjauan Kontrak - Teknis** dilengkapi dengan formulir **QFR-022 Risalah Rapat**. Salinan formulir – formulir harus diteruskan (*forwarded*) kepada Fungsi – Fungsi Kerja peserta Rapat Tinjauan Kontrak *(Contract Review)* – Teknis dan Narasumber lainnya.

5.3.4 Penetapan Klasifikasi Proyek

Fungsi Perencanaan Proyek harus menentukan klasifikasi proyek. Hasil penetapan klasifikasi proyek harus dicatat dan didokumentasikan pada formulir **SFR-022 Matriks Penentuan Kelas Proyek & Pimpro**.

5.4 PROSES MUTU FASE PERENCANAAN *(PLANNING)*

5.4.1 Penyerahan Dokumen Kontrak Proyek

Fungsi Pemasaran dan Perencanaan Proyek harus melakukan serah terima dokumen Kontrak kepada Fungsi Manajemen Proyek. Fungsi Pemasaran menyerahkan dokumen **Kontrak Proyek**, formulir **SFR-006 Tinjauan Kontrak – Teknis** dan **QFR-022 Risalah Rapat** (termasuk formulir Daftar Hadir) yang sudah divalidasi oleh pihak – pihak terkait. Fungsi Perencanaan Proyek menyerahkan dokumen ***draft*** **Perencanaan Manajemen Proyek** ***(Project Management Plan)*** dan **Perencanaan Mutu Proyek** ***(Project Quality Plan)***, formulir **QFR-034** ***Requirements Traceability Matrix***, **QFR-037 Penilaian**

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

Tingkat Kekritisan Sistem (System Criticality Level Assessment), RFR-002 *Project/ Program Risk Register* dan **SFR-022 Matriks Penentuan Kelas Proyek & Pimpro** yang sudah divalidasi oleh pihak – pihak terkait.

5.4.2 Penyusunan/ Penyesuaian Dokumen Perencanaan Mutu (*Quality Plan*)

Dokumen ***Project Management Plan (PMP)*** dan ***Project Quality Plan (PQP)*** harus tersedia dan divalidasi sebelum pelaksanaan proyek. Apabila ***draft Project Management Plan (PMP)*** dan ***draft Project Quality Plan (PQP)*** sudah tersedia, maka Manajemen Proyek harus melakukan penyesuaian dokumen tersebut dengan merujuk dokumen **Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirement)***.

Penyusunan dokumen *Project Quality Plan* dapat merujuk kepada *International Standard* ISO 10005: 2018 *Quality Management – Guidelines for Quality Plans* yang isinya terdiri (namun tidak terbatas) dari:

1. Penjelasan mengenai struktur rujukan standar dalam penyusunan dokumen *quality plan*, yakni ISO 10005 dan dokumen – dokumen Sistem Manajemen Mutu *(Quality Management System)* perusahaan.
2. Penjelasan singkat mengenai proyek yang akan dilaksanakan *(project overview).*
3. Ruang lingkup Perencanaan Mutu *(Quality Plan)* pada proyek.
4. Penjelasan atas tanggungjawab manajemen proyek terkait penyediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan proses manajemen mutu proyek *(project quality management)* yang di dalamnya harus terdapat struktur organisasi proyek dan penjelasan tugas dan tanggung jawab *(role & responsibilities)* dari masing – masing personil yang ada dalam struktur organisasi tersebut.
5. Keterkaitan antara dokumen *Project Quality Plan* dengan *Quality Management System*, yang di dalamnya berisi penjelasan mengenai keselarasan antara dokumen – dokumen (prosedur, panduan, instruksi kerja dan formulir) yang tersedia pada Sistem Manajemen Mutu *(Quality Management System)* dengan dokumen – dokumen yang menjadi rujukan dan digunakan pada proyek.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

6. Penjelasan tentang aktivitas yang dilaksanakan pada tinjauan kontrak.
7. Kontrol terhadap desain agar dapat dipastikan desain dapat memenuhi seluruh Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements).*
8. Kontrol terhadap dokumen dan data.
9. Kontrol terhadap pengadaan *(purchasing)* dan kontrol terhadap subkontrakor/ vendor (jika ada).
10. Kontrol terhadap produk yang dipasok atau difasilitasi oleh pelanggan/ pemilik kerja.
11. Metode yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan penelusuran agar *raw material*, komponen atau produk yang digunakan dalam sistem yang dibangun dapat ditelusuri identitas-nya apabila terjadi ketidaksesuaian persyaratan mutu.
12. Kontrol terhadap proses spesifik yang dilaksanakan di dalam proyek agar *output* dari proses-proses tersebut tetap sesuai dengan Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)*.
13. Inspeksi dan pengujian *(inspection and testing)*. Dokumen perencanaan yang terkait proses inspeksi dan pengujian *(inspection and test plan)* jika diperlukan dapat dibuat terpisah.
14. Kontrol terhadap inspeksi pengukuran dan peralatan uji.
15. Inspeksi dan status pengujian *(test status)*.
16. Kontrol terhadap ketidaksesuaian produk.
17. Tindakan korektif dan pencegahan.
18. Penanganan *(handling)*, penyimpanan *(storage)*, pengemasan *(packaging)*, pemeliharaan *(preservation)* dan pengiriman *(delivery)*.
19. Kontrol terhadap pencatatan mutu *(quality records)*.
20. Pelaksanaan audit mutu *(quality audit)*.
21. Pelatihan *(training)*.
22. Layanan terhadap pelanggan *(servicing)*.
23. Pendekatan Teknik statistika (jika diperlukan/ disyaratkan).

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

5.4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan (Dokumen Teknis)

Manajemen Proyek harus menyusun perencanaan teknis yang bisa mendukung dan menjawab Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)* dari pelanggan/ pemberi kerja. Perencanaan teknis yang harus dilakukan terdiri dari (namun tidak terbatas):

1. Perencanaan Manajemen Persyaratan *(Requirement Management Plan),*
2. Perencanaan Manajemen Konfigurasi *(Configuration Management Plan),*
3. Perencanaan Manajemen Risiko *(Risk Management Plan),*
4. Perencanaan Desain Sistem,
5. Perencanaan Inspeksi dan Uji Fungsi Perangkat dan Sistem *(Inspection & Test Plan),*
6. Perencanaan Proses Validasi dan Verifikasi Persyaratan *(Validation & Verification Plan),*
7. Perencanaan Penjaminan Sistem *(System Assurance Plan)*.

5.4.4 Survei Tingkat Harapan dan Kepentingan Pelanggan

Fungsi pemasaran harus melaksanakan survei tingkat harapan/ kepentingan pelanggan/ pemberi kerja terhadap aspek – aspek mutu proyek sesuai dengan **SOP-003 Penanganan Umpan Balik dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan**.

Hasil dari survei ini harus dicatat, dianalisis dan ditindak lanjuti pada saat tahap perencanaan proyek untuk dapat mengetahui apa yang diharapkan oleh pelanggan/ pemberi kerja.

Bukti atas pelaksanaan Survei Tingkat Harapan dan Kepentingan Pelanggan proyek harus dicatat dan didokumentasikan pada formulir **SFR-007 Kuesioner Kepuasan Pelanggan**.

5.4.5 Pengelolaan Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)*

Manajemen proyek harus dapat mengidentifikasi dan memastikan bahwa pembahasan atas Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)* telah

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

dibahas pada Tinjauan Kontrak yang diselenggarakan oleh Fungsi Pemasaran, dibuktikan oleh **SFR-006 Tinjauan Kontrak – Teknis**.

Manajemen Proyek harus memastikan bahwa semua Persyaratan *(Requirements)* yang ada dalam Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)* sudah didentifikasi dan dicatat dalam sebuah formulir **QFR-034 *Requirements Traceability Matrix***. Manajemen Proyek harus memastikan agar seluruh persyaratan *(requirements)* telah ditinjau *(reviewed)* bersama semua pihak terkait dan dipastikan telah sesuai dengan Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)*.

Manajemen Proyek harus memastikan bahwa semua Persyaratan *(Requirements)* tersebut sudah diketahui, dipahami dan disetujui oleh pelanggan/ pemilik kerja. Bukti atas tinjauan *(review)* Persyaratan *(Requirements)* dan persetujuan oleh pelanggan/ pemilik kerja harus dituangkan dalam formulir **QFR-034 *Requirements Traceability Matrix*** dan *Minutes of Meetings*/ **QFR-022 Risalah Rapat**.

5.4.6 Kajian Risiko Proyek

Manajemen proyek harus dapat mengidentifikasi dan memahami risiko – risiko aspek mutu yang telah ditinjau pada saat Rapat Tinjauan Kontrak yang tercatat dalam formulir **RFR-002 *Project/ Program Risk Register***. Formulir **RFR-002 *Project/ Program Risk Register*** yang telah disetujui dalam Tinjauan Kontrak menjadi dasar perencanaan manajemen risiko proyek.

Manajemen Proyek harus melakukan penyesuaian perencanaan mitigasi risiko – risiko mutu berdasarkan efektifitas realisasi pengendalian risiko yang sudah dilakukan sampai dengan pelaksanaan Tinjauan Kontrak dan kemudian diperbarui pada formulir **RFR-002 *Project/ Program Risk Register*** yang sudah ada sebelumnya.

Risiko – risiko aspek mutu proyek harus selalu dimonitor selama pelaksanaan proyek dan apabila muncul risiko baru harus diidentifikasi ulang dan dicatat dalam formulir **RFR-002 *Project/ Program Risk Register***. Setiap adanya

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

pembaruan formulir **RFR-002 *Project/ Program Risk Register***, *Risk Owner* harus melaporkan formulir tersebut kepada Fungsi Manajemen Risiko.

Manajemen Proyek dalam melakukan kajian risiko proyek dapat mengacu kepada dokumen **ROP-911 Kajian Risiko Proyek**.

5.5 PROSES MUTU FASE EKSEKUSI *(EXECUTING)*

5.5.1 Tanggung Jawab Manajemen (*Management Responsibilities*)

Manajemen proyek harus memastikan proyek dijalankan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang didefinisikan dalam Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)*.

Manajemen proyek harus menjalankan proyek sesuai dengan struktur organisasi proyek yang telah ditetapkan berdasar klasifikasi proyek. Manajemen proyek harus membuat struktur organisasi yang mengacu kepada Kebijakan terkait Struktur Organisasi Proyek yang berlaku.

Dalam struktur organisasi proyek tersebut manajemen proyek harus menetapkan individu atau tim yang berfungsi sebagai pelaksana proses mutu proyek.

Dalam hal struktur organisasi proyek yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi proyek tersebut mengharuskan tim pelaksana proses mutu proyek dibantu dari Fungsi Penjaminan Mutu, maka manajemen proyek harus melakukan koordinasi dengan Fungsi Penjaminan Mutu terkait pelaksanaan dan pengawasan mutu proyek. Manajemen proyek dengan Fungsi Penjaminan Mutu harus menetapkan individu atau tim yang berfungsi sebagai pengawas keberlangsungan proses mutu proyek. Bukti koordinasi telah dilaksanakan dengan Fungsi Penjaminan Mutu yang dituangkan dalam **QFR-022 Risalah Rapat** harus tersedia.

Dalam struktur organisasi proyek, manajemen proyek harus menunjuk individu atau tim yang bertanggung jawab mengelola pemenuhan Persyaratan Kontrak (*Contractual Requirements Management*). Individu atau yang ditunjuk tersebut harus mampu menunjukkan dan mengendalikan ketertelusuran pemenuhan kontrak dengan Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)*. Bukti atas ketertelusuran persyaratan kontrak *(Contractual Requirements)* yang dapat

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

berupa *Requirements Traceability Matrix (RTM)* harus tersedia baik secara manual maupun dalam format digital.

Manajemen proyek harus menjalankan proyek dengan personel yang sesuai dengan masing – masing tugas dan tanggung jawab (*role and responsibilities*) dan mengangkat/ menunjuk personel tersebut sesuai dengan kompetensinya (dibuktikan dengan sertifikat *training* keahlian atau CV pengalaman kerja).

Manajemen proyek harus dapat memastikan bahwa Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)* diketahui dan dipahami oleh masing – masing individu tim proyek dan seluruh *stakeholders* terkait (termasuk subkontraktor dan *vendor*) sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya. Manajemen proyek harus mengembangkan metode sosialisasi yang tepat agar informasi mengenai Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)* tersebut tersampaikan secara tepat sehingga seluruh Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)* dapat diyakini dapat terlaksana dengan baik. Bukti terhadap penyampaian informasi Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)* tersebut harus tersedia, misalkan dalam bentuk risalah rapat (*Minute of Meeting*/ **QFR-022 Risalah Rapat**) yang dilengkapi dengan daftar hadir maupun foto.

5.5.2 Keselarasan antara Proses Mutu Proyek dengan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) Perusahaan

Manajemen proyek harus memastikan bahwa tim proyek telah melaksanakan prosedur – prosedur dan panduan – panduan terkait proses mutu dalam pelaksanaan proyek yang merujuk kepada dokumen – dokumen Sistem Manajemen Mutu *(Quality Management System)* yang ada di perusahaan secara konsisten.

Apabila terdapat kondisi tertentu sehingga satu atau lebih prosedur/ panduan mutu tidak dapat dilaksanakan pada proyek maka tim proyek yang mengambil keputusan akan hal tersebut berkewajiban memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis dalam formulir ketidaksesuaian mutu **QFR-017 Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi** dan bertanggung jawab terhadap tindakan koreksi dan korektif-nya. Dokumen yang menjadi rujukan adalah **QOP-804 Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi**.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

Apabila dokumen – dokumen terkait proses mutu proyek yang diperlukan (telah dipastikan) belum tersedia pada dokumen – dokumen Sistem Manajemen Mutu *(Quality Management System)* perusahaan, maka manajemen proyek dapat membuat dokumen baru dengan sepengetahuan tim pelaksana proses mutu proyek dan tim pengawas mutu proyek. Manajemen proyek dapat mengusulkan dokumen baru tersebut agar dapat dibakukan menjadi dokumen Sistem Manajemen Mutu *(Quality Management System)* apabila dirasa perlu dan diyakini dapat digunakan secara berulang pada proyek – proyek lainnya. Hal tersebut dapat diusulkan kepada tim pengawas mutu proyek untuk ditindaklanjuti.

5.5.3 Pemahaman dan Pengendalian Risiko – risiko Aspek Mutu Pada Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)*

Masing – masing individu tim proyek dan seluruh *stakeholders* terkait (termasuk subkontraktor dan *vendor*) harus memahami dan melaksanakan mitigasi risiko – risiko aspek mutu yang telah diidentifikasi dan dicatat dalam formulir **RFR-002 *Project/ Program Risk Register***. Bukti atas pelaksanaan mitigasi risiko-risiko mutu yang telah dilaksanakan harus di*update* pada formulir **RFR-002 *Project/Program Risk Register***.

Manajemen proyek selaku *Risk Owner* harus melaporkan setiap ada realisasi pengendalian risiko, perubahan tingkat risiko, identifikasi risiko baru ke Fungsi Manajemen Risiko. Manajemen proyek selaku *Risk Owner* juga harus melaporkan kepada Fungsi Manajemen Risiko apabila risiko yang sudah teridentifikasi benar terjadi. Tim pelaksana proses mutu proyek harus memastikan agar seluruh aktivitas yang terkait pengendalian risiko – risiko aspek mutu yang dilakukan oleh manajemen proyek dilaksanakan secara konsisten.

Manajemen Proyek dalam melakukan pengendalian risiko proyek dapat mengacu kepada dokumen **ROP-911 Kajian Risiko Proyek**.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

5.5.4 Manajemen Komunikasi dengan Pelanggan dan Pihak Terkait Lainnya

Manajemen Proyek harus menetapkan individu atau tim yang bertanggungjawab untuk berkomunikasi dengan pelanggan/ pemberi kerja dan pihak yang berkepentingan terkait lainnya.

Individu atau tim yang bertanggungjawab sebagai narahubung tersebut harus menentukan metode komunikasi efektif yang akan digunakan dan menetapkan proses – proses yang harus dilaksanakan untuk menindaklanjuti umpan balik yang diberikan oleh pelanggan/ pemberi kerja dan pihak yang berkepentingan terkait lainnya baik yang berupa keluhan atau hasil survei kepuasan. Informasi terkait metode komunikasi dan tindaklanjut keluhan atau ketidaksesuaian harus terdokumentasi dan terpelihara dalam dokumen Perencanaan Manajemen Komunikasi *(Communication Management Plan)*.

5.5.5 Manajemen Dokumen dan Data

5.5.5.1 Kontrol terhadap Dokumen dan Data

Manajemen proyek harus menetapkan individu atau tim yang bertanggung jawab dalam pengendalian dokumen dan data.

Pengelola dokumen dan data proyek dapat menerapkan sistem penomoran dan pengendalian versi dokumen yang sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu *(Quality Management System)* perusahaan. Dalam hal ini dapat mengadaptasi dokumen **EOP-303 Penomoran Produk dan Dokumen**.

Manajemen proyek dan Pengelola data dan dokumen harus menetapkan oleh siapa dokumen akan disusun, diperiksa dan disetujui. Manajemen proyek dan Pengelola data dan dokumen harus menetapkan tingkatan klasifikasi dan hak akses terhadap dokumen dan data proyek.

Pengelola data dan dokumen harus menyediakan daftar induk dokumen dan data yang dapat mempermudah ketertelusuran, lalu – lintas dan status dokumen atau data.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

Tim pelaksana proses mutu proyek harus memastikan dokumen dan data yang terkait dengan proses mutu proyek terdokumentasi secara terstruktur baik dalam format manual ataupun digital dan dikelola oleh individu atau tim yang ditetapkan oleh manajemen proyek.

Formulir daftar induk dokumen dan data proyek dapat mengadopsi formulir **QFR-024 Daftar Dokumen Len (Internal/ Eksternal/ Induk Dokumen/ Induk Rekaman)**.

5.5.5.2 Manajemen Konfigurasi *(Configuration Management)*

Manajemen proyek harus menunjuk individu atau tim yang bertanggung jawab dalam pengendalian manajemen konfigurasi *(configuration management)*. Tim pengendali manajemen konfigurasi *(configuration management)* harus menyusun dokumen Perencanaan Manajemen Konfigurasi *(Configuration Management Plan)* agar proses pelaksanaan dan pengendalian artefak proyek yang *configurable (configuration items)* bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

Tim pengendali manajemen konfigurasi *(configuration management)* harus melakukan identifikasi terhadap item artefak proyek yang *configurable (configuration items)* seperti (namun tidak terbatas) dokumen desain, gambar desain, perangkat lunak *(software)* termasuk didalamnya *firmware*, sistem operasi dan aplikasi, dokumen teknis *raw material*/ komponen/ subsistem/ produk dan lain – lain yang berkontribusi pada mutu sistem. Informasi terkait item artefak proyek yang *configurable (configuration Item)* harus tercatat dan terpelihara dalam formulir **QFR-029 *Configuration Item List***.

Tim pengendali manajemen konfigurasi *(configuration management)* harus melakukan pengendalian versi *(versioning control)* terhadap keseluruhan *configuration item* dengan cara memberikan penomoran versi terkini kepada masing-masing *configuration item*, menyimpannya dalam sebuah *configuration database* berupa formulir **QFR-031 *Configuration Item Log*** agar setiap saat pihak yang berkepentingan dapat melihat *(viewing)*, melihat perubahan versinya dan mengambil *(retrieve)* data – data versi terkini tersebut apabila diperlukan. Selain itu *history* dari *versioning* seluruh *configuration item* harus tercatat dan

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

terpelihara *(maintained)*. Bukti pengendalian versi *(versioning control)* dari keseluruhan *configuration item* harus tersedia.

Apabila terdapat *configurable item* yang akan dikeluarkan *(released)* dengan versi yang baru maka tim proyek harus menerbitkan formulir **QFR-030 *Release Notes*** agar dapat diketahui dan terdokumentasi versi dan isi dari *configurable item* yang dikeluarkan *(released)* tersebut.

Tim pengendali manajemen konfigurasi *(configuration management)* harus menetapkan *baseline* terhadap versi terkini yang dianggap paling lengkap, valid dan akurat sehingga informasi-nya dapat disebar *(deployed)* kapan saja kepada pihak – pihak terkait yang memerlukan. Apabila ternyata setelah *baseline* ditetapkan terjadi ketidakberjalanan sistem pada versi selanjutnya maka proyek dapat kembali ke *baseline* terakhir. Bukti penetapan *baseline* harus tersedia.

Tim pengendali manajemen konfigurasi *(configuration management)* bekerjasama dengan tim pengelola dokumen dan data harus memastikan seluruh proses manajemen konfigurasi *(configuration management)* telah terdokumentasi dan dikelola sesuai dengan tata kelola dokumen dan data yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan kebutuhan manajemen konfigurasi *(configuration management)*.

Tim pelaksana proses mutu proyek bersama – sama dengan tim pengendali manajemen konfigurasi *(configuration management)* harus melakukan audit *(configuration audit)* dan tinjauan *(review)* terhadap keefektifan manajemen konfigurasi *(configuration management)* agar dapat dipastikan bahwa setiap orang di dalam tim proyek yang terlibat dengan manajemen konfigurasi *(configuration management)* dapat mengikuti *configuration management processes* yang sudah direncanakan dan mengikuti tatakelola ketertelusuran versi yang telah diprogramkan secara benar dan telah terdokumentasi dengan baik. Bukti atas audit dan tinjauan *(review)* manajemen konfigurasi *(configuration management)* harus tersedia.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

5.5.5.3 Kontrol Perubahan *(Change Control)*

Struktur Organisasi Proyek harus secara jelas mencantumkan *Change Control Board (CCB)* yang berwenang untuk melakukan penerimaan, penolakan, penundaan terhadap usulan perubahan *(change request)*, peninjauan terhadap perubahan *(change review)*, dan melakukan persetujuan terhadap perubahan yang telah dilakukan *(change approval)* beserta proses verifikasinya.

Change Control Board (CCB) dapat terdiri (namun tidak terbatas) dari pimpinan proyek, tim pengendali manajemen konfigurasi (*configuration management*), tim pelaksana proses mutu proyek dan tim pengendali penjaminan sistem (*system assurance*).

Change Control Board (CCB) harus mampu mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada *lifecycle* proyek. Harus dipastikan bahwa tidak boleh ada perubahan *(change)* yang terjadi pada *lifecyle* proyek tanpa ada pengendalian perubahan *(change control)*.

Dalam perubahan *(change)* yang terjadi pada *lifecycle* proyek, setiap tim yang akan melakukan usulan perubahan *(change)* harus mengajukannya melalui formulir **QFR-032 *Request for Change*** *(RFC)* kepada *Change Control Board (CCB)*.

Setelah menerima *Request for Change (RFC)*, *Change Control Board (CCB)* harus segera melakukan tinjauan *(review)* terhadap usulan perubahan *(change)* tersebut. *Change Control Board (CCB)* dapat melakukan analisis dampak *(impact analysis)* dari usulan perubahan *(change)* terhadap keseluruhan *lifecycle* dan *deliverables* proyek termasuk didalamnya (namun tidak terbatas) analisis terhadap kemungkinan:

- Penambahan biaya *(cost)*;
- Perpanjangan waktu proyek;
- Penambahan sumber daya manusia;
- Perubahan Persyaratan *(Requirements)*;
- Perubahan desain;
- Perubahan metode verifikasi dan validasi;
- Penambahan atau perubahan material/ komponen;
- Penambahan peralatan;

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

- Perubahan metode instalasi;
- Perubahan cara pengujian *(test)*;
- Perubahan pola operasi sistem;
- Perubahan cara pemeliharaan *(maintenance)*;
- Penurunan keandalan *(reliability)*;
- Penurunan keselamatan *(safety)*;

Apabila *Request for Change (RFC)* telah disetujui *(approved)* oleh *Change Control Board (CCB)*, maka tim yang memberikan usulan perubahan dapat melaksanakan perubahan *(change)* tersebut dengan memperhatikan dan memitigasi dampak yang telah direkomendasikan oleh *Change Control Board (CCB)*.

Setelah dilakukan perubahan *(change)* maka perubahan tersebut harus diverifikasi oleh *Change Control Board (CCB)*.

Perubahan *(change)* yang sudah terjadi harus dicatat versi-nya dan didokumentasikan oleh tim pengendali manajemen konfigurasi *(configuration management)* dalam formulir **QFR-033 *Change Control Log***.

5.5.6 Kontrol terhadap Desain (*Design Control*)

Proses pembuatan desain sistem/ produk yang dibutuhkan dalam proyek bisa mengacu pada dokumen **EOG-302 Panduan Rekayasa Sistem**. Dokumen desain yang dimaksud adalah dokumen yang berisi penjelasan naratif pemenuhan kesesuaian terhadap masing – masing klausul teknis pada Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)* yang dapat dilengkapi dengan gambar, tabel, skema dan data lainnya baik yang disisipkan secara langsung di dalam dokumen desain maupun dalam lampiran.

Dokumen naratif ini harus secara terstruktur menjelaskan pemenuhan kesesuaian desain secara umum dengan klausul teknis pada Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)*, yang dapat dituangkan misalnya dalam dokumen "*General Design Architecture"*. Untuk penjelasan pemenuhan kesesuaian desain dengan klausul teknis pada Persyaratan Kontrak *(Contractual*

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

Requirements) yang lebih terperinci, dapat dituangkan misalnya dalam dokumen "*Detail Engineering Design"*.

Dalam prakteknya dokumen "*Detail Engineering Design"* seringkali disusun sebagai dokumen tunggal ataupun dibuat terpisah per sub-sistem agar dapat dijelaskan dengan lebih terperinci. Tim pelaksana proses mutu proyek harus memastikan agar seluruh dokumen desain yang disusun oleh tim rekayasa *(engineering)* secara lengkap, benar dan konsisten menjawab setiap Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)*. Selain itu tim pelaksana proses mutu proyek juga harus memastikan agar setiap dokumen desain didokumentasikan dengan baik secara *hardcopy* maupun *digital*.

Pada setiap dokumen tersebut harus dicantumkan (namun tidak terbatas): judul, versi (revisi), tanggal pembuatan dokumen, nama penyusun dokumen, nama pemeriksa dokumen, dan nama pemberi persetujuan, masing – masing lengkap dengan tanda tangan dan tanggal pada saat penandatangannya.

Manajemen proyek harus melakukan tinjauan *(review)* terhadap desain yang sudah dibuat dan apabila ada perubahan terhadap desain tersebut. Tim pelaksana proses mutu proyek bersama – sama dengan pimpinan rekayasa *(chief engineer)* atau individu yang berwenang lainnya harus memastikan agar setiap dokumen desain yang dibuat oleh tim rekayasa ditinjau *(reviewed)* kesesuaian mutunya dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen desain agar dapat dipastikan telah sesuai dengan Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)*.

Waktu dan frekuensi tinjauan *(review)* desain dapat disesuaikan dengan keperluan dan kompleksitasnya. Bukti atas tinjauan *(review)* harus dituangkan dalam formulir **EFR-001 Tinjauan Desain** dan **EFR-002 Pemeriksaan Hasil Desain**.

Manajemen proyek harus melakukan monitoring desain selama *lifecycle* proyek untuk memastikan kesesuaian pemenuhan Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)*. Proses monitoring desain dapat dilakukan menggunakan dokumen *Engineering Design Tracker.*

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

Tim pelaksana proses mutu proyek harus memastikan klausul teknis Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)* yang telah terverifikasi tertelusur oleh individu atau tim pengelola Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)*.

5.5.7 Kontrol terhadap Peralatan Pengukuran dan Pengujian

Tim pelaksana proses mutu proyek harus melaksanakan identifikasi terhadap alat ukur dan alat uji yang digunakan pada proyek dan memastikan alat ukur dan alat uji tersebut telah terpelihara dengan baik dan terkalibrasi sesuai dengan **QOP-814 Pengendalian Alat Ukur dan Pantau**. Daftar peralatan ukur dan uji yang akan digunakan dalam proyek dapat dicatat dalam formulir **QFR-026 Daftar Peralatan Terkalibrasi/ Alat Pantau**.

Tim pelaksana proses mutu proyek harus menentukan metode kalibrasi yang sesuai.

Tim pelaksana proses mutu proyek harus melakukan identifikasi dan pencatatan status kalibrasi dari masing – masing alat ukur dan alat uji yang digunakan pada proyek dan harus melakukan *monitoring* terhadap keseluruhan alat ukur dan alat uji yang digunakan tersebut. Proses *monitoring* kalibrasi alat ukur dan alat uji dapat menggunakan formulir **QFR-027 Riwayat Kalibrasi Peralatan** dan aplikasi Sistem Kalibrasi yang tersedia.

Alat ukur dan alat uji yang digunakan proyek harus dikalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang telah terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional). Dibuktikan dengan sertifikasi kalibrasi yang diperoleh.

Bukti daftar alat ukur dan alat uji proyek dan status kalibrasinya harus tersedia dalam formulir **QFR-026 Daftar Peralatan Terkalibrasi/ Alat Pantau**.

5.5.8 Kontrol terhadap Produk yang Disediakan atau Difasilitasi oleh Pelanggan/ Pemberi Kerja

Apabila dalam hal tertentu pelanggan/ pemberi kerja ikut andil dalam memfasilitasi pengadaan barang yang berupa *raw material*/ komponen/ subsistem/ produk atau peralatan seperti perkakas, alat uji, perangkat lunak

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

(*software*) atau yang berupa data atau layanan (*service*) tertentu, maka tim pelaksana proses mutu proyek harus memastikan semuanya ter-identifikasi dan terkendalikan. Hal tersebut dapat dengan cara melakukan pencatatan item – item yang disediakan lengkap dengan atribut – astributnya untuk mempermudah ketertelusuran. Bukti pencatatan tersebut harus tersedia.

Tim pelaksana proses mutu proyek harus melakukan validasi terhadap produk yang disediakan atau difasilitasi oleh pelanggan/ pemberi kerja telah memenuhi persyaratan yang diturunkan dari Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)*. Matriks kesesuaian produk yang disediakan pelanggan/ pemberi kerja dengan persyaratan harus tersedia.

Untuk produk yang berupa peralatan, perkakas, alat uji atau alat ukur tim pelaksana proses mutu proyek harus dapat memastikan produk – produk tersebut telah melalui pemeliharaan *(maintenance)* yang sesuai dan atau telah terkalibrasi. Matriks produk yang telah melalui pemeliharaan *(maintenance)* yang sesuai dan yang telah terkalibrasi harus tersedia dan tercatat dalam formulir **QFR-026 Daftar Peralatan Terkalibrasi/ Alat Pantau** berikut bukti sertifikat kalibrasi atau berita acara pemeliharaan *(maintenance)* berkala yang masih berlaku.

Apabila terjadi ketidaksesuaian mutu atas produk yang disediakan atau difasilitasi oleh pelanggan/ pemberi kerja, maka tim pelaksana proses mutu proyek harus melakukan rencana koreksi dan tindakan korektif serta melaporkan kepada manajemen proyek agar hal tersebut dapat dikomunikasikan dengan pelanggan/ pemberi kerja dan dapat ditindaklanjuti. Manajemen proyek harus melakukan pengawasan atas *progress* pelaksanaan dari rencana koreksi dan tindakan korektif tersebut menggunakan formulir **QFR-017 Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi**.

5.5.9 Proses Pengadaan (*Purchasing*)

5.5.9.1 Pengadaan (*Purchasing*)

Dalam hal pengadaan barang yang berupa *raw material*/ komponen/ subsistem/ produk dari *vendor*, manajemen proyek harus memastikan bahwa *Bill of Material* yang disusun oleh tim rekayasa telah lengkap dan sesuai dengan Persyaratan

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

Kontrak *(Contractual Requirements)* baik dari segi jumlah, dimensi, spesifikasi teknis, persyaratan *standard*, man*ufacture part number*, dan aksesoris. Tim rekayasa menyusun *Bill of Material* dengan mengacu pada *Detail Engineering Design* yang sudah disusun dan disetujui *(approved)* oleh pihak terkait.

Manajemen proyek harus menggunakan *Bill of Material* ini sebagai dasar untuk melakukan proses pengadaan *raw material*/ komponen/ subsistem/ produk yang akan digunakan dalam proyek. *Bill of Material* ini juga harus digunakan oleh tim pelaksana proses mutu proyek sebagai bukti kelengkapan, dan nantinya dapat digunakan sebagai rujukan *checksheet* untuk memeriksa kesesuaian barang pada saat inspeksi kedatangan (*incoming inspection*).

Manajemen proyek harus melakukan monitoring setiap pengadaan barang. Monitoring pengadaan ini berfungsi untuk mengetahui item/ material apa yang sudah atau belum dilakukan proses pengadaan. Bukti pemantauan pengadaan barang harus tersedia.

5.5.9.2 Kontrol terhadap Penyedia Eksternal (*Vendor*/ Subkontraktor)

Manajemen proyek dan tim pelaksana proses mutu proyek harus menentukan metode yang tepat untuk memilih, mengendalikan dan mengevaluasi subkontraktor khususnya yang baru dilibatkan dalam proyek agar subkontrakor dapat menerapkan proses mutu sehingga output pekerjaannya sesuai dengan Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)*.

Calon subkontraktor harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan formulir **PFR-014 Penilaian Calon Rekanan** atau formulir spesifik lainnya yang sesuai. Jika subkontraktor menyatakan bahwa perusahaannya telah tersertifikasi mutu, maka bukti sertifikat mutu harus tersedia. Selain itu, bukti yang berupa daftar subkontraktor terpilih dan hasil evaluasinya harus tersedia.

Tim pelaksana proses mutu proyek bersama – sama dengan tim rekayasa *(engineering)* dan tim yang bertanggung jawab mengelola pemenuhan Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements Management)* harus menyusun persyaratan terperinci *(detail requirements)* yang diturunkan dari Persyaratan

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

Kontrak *(Contractual Requirements)* yang menjelaskan persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi oleh subkontraktor.

Manajemen proyek dapat meminta *Quality Plan* dari penyedia eksternal untuk proses mutu yang dilaksanakan pada pekerjaan yang dilakukan penyedia eksternal (subkontraktor) dengan menerapkan *risk base thinking,* yaitu dengan menerapkan pendekatan sistematis dengan mempertimbangkan risiko – risiko (efek ketidakpastian) sehingga risiko dan dipahami dan dikelola dengan baik.

Tim pelaksana proses mutu proyek dapat dibantu oleh tim pengawas proses mutu proyek harus melakukan inspeksi atau audit mutu secara berkala sekurang – kurangnya satu kali dalam satu *lifecycle* proyek terhadap subkontraktor agar pekerjaan subkontraktor dapat terverifikasi dan tervalidasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Inspeksi atau audit mutu terhadap subkontraktor dapat dilakukan lebih dari satu kali dengan cara melakukan verifikasi pada tahap perencanaan dan desain serta validasi pada tahap konstruksi dan pengujian. Proses inspeksi atau audit mutu terhadap subkontraktor disesuaikan dengan proses inspeksi atau audit mutu pada tingkatan proyek utama. Bukti atas pelaksanaan inspeksi atau audit mutu terhadap subkontraktor harus tersedia. Bukti pelaksanaan inspeksi atau audit mutu tersebut dapat mengadopsi **QFR-008 Laporan Audit Internal** dengan beberapa penyesuaian.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau catatan pada saat inspeksi atau audit mutu subkontraktor, maka subkontraktor harus segera dapat mengoreksinya. Selain itu, pengawasan melekat terhadap proses mutu subkontraktor harus diberlakukan sampai kesesuaian terhadap Persyaratan *(Requirements)* tercapai. Apabila sampai dengan tahapan akhir pekerjaan subkontrakor gagal memenuhi kesesuaian Persyaratan *(Requirements)*, maka laporan ketidaksesuaian harus tersedia (**QFR-006 Laporan Ketidaksesuaian** dan **QFR-007 Laporan Observasi**) agar dapat ditentukan langkah koreksi dan tindakan korektifnya dan sebagai bahan untuk evaluasi proyek.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

5.5.9.3 Penerimaan Barang

Manajemen proyek harus memastikan bahwa barang yang berupa *raw material*/ komponen/ subsistem/ produk yang diterima dari vendor/ subkontraktor sudah sesuai dengan *Bill of Materials.* Manajemen proyek dapat merujuk kepada dokumen **WOP-200 Penerimaan Barang** untuk melakukan proses penerimaan barang di gudang perusahaan atau gudang proyek.

Dibantu oleh tim pelaksana proses mutu proyek, manajemen proyek harus melaksanakan inspeksi kedatangan *(incoming inspection)* untuk memastikan kesesuaian dari segi jumlah, dimensi, spesifikasi teknis, persyaratan *standard*, *manufacture part number*, dan aksesoris berdasarkan Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)*. Bukti aktivitas inspeksi kedatangan *(incoming inspection)* dicatat dan didokumentasikan dalam formulir **MFR-001 *Incoming Inspection***.

5.5.9.4 Kontrol terhadap Manajemen Gudang dan Ekspedisi

Manajemen proyek harus menetapkan individu atau tim yang bertanggung jawab mengelola pergudangan dan ekspedisi.

Tim pengelola pergudangan dan ekspedisi harus memastikan penanganan *(handling)*, penyimpanan *(storaging)*, pengemasan *(packaging)*, pemeliharaan *(preservation)* dan pengiriman *(delivery)* terhadap *raw material*/ komponen/ produk (barang jadi) sehingga item – item tersebut tidak mengalami *defect* atau degradasi mutu dengan merujuk **WOP-207 Barang Persediaan Proyek**, **WOP-204 Pemeliharaan Barang di Gudang**, dan **WOP-201 Pengeluaran Barang Dari Gudang**.

Dibantu oleh tim pelaksana proses mutu proyek, tim pengelola pergudangan dan ekspedisi harus melaksanakan inspeksi keluaran *(outgoing inspection)* untuk barang yang akan keluar gudang dengan *checklist* spesifikasi mutu mengacu kepada *Bill of Material* yang disusun oleh tim rekayasa yang telah lengkap dan sesuai dengan Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)* baik dari segi jumlah, dimensi, spesifikasi teknis, persyaratan *standard*, *manufacture part number*, aksesoris, maupun vendor penyedia. Bukti aktivitas pengeluaran barang dicatat dan didokumentasikan dalam formulir **WFR-035 Permintaan**

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

Pengeluaran Barang, **WFR-004 Bukti Pengeluaran Barang**, **WFR-011 Surat Jalan** dan **WFR-012 *Packing List***.

5.5.10 Identifikasi dan Ketertelusuran Produk

Tim pelaksana proses mutu proyek harus memastikan setiap produk yang digunakan di dalam proyek dapat tertelusur sehingga dapat memudahkan tindak lanjut korektif apabila terdapat produk yang mengalami kerusakan atau kecacatan (*defect*).

Untuk penelusuran produk yang berupa *raw material*/ komponen/ subsistem/ produk yang disediakan oleh *vendor* dapat merujuk pada *Bill of Material* yang telah tersedia.

Tim pelaksana mutu proyek harus mencatat produk yang mengalami kerusakan atau kecacatan (*defect*) lengkap dengan identitas dan atributnya berdasarkan rujukan dari *Bill of Material*. Bukti pencatatan kerusakan atau kecacatan (*defect*) produk harus tersedia.

Tim pelaksana mutu proyek bersama-sama dengan tim pengendali dokumen dan data harus menetapkan dan memberikan atribut yang berupa *part number* dan *serial number* untuk sistem yang dibangun pada proyek. Bukti matriks *part number* dan *serial number* harus tersedia yang dapat mengadopsi **EOP-303 Penomoran Produk dan Dokumen**.

Apabila persyaratan identifikasi dan ketertelusuran produk tercantum pada Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)*, maka tim pelaksana proses mutu proyek bersama-sama tim pengelola Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)* harus melakukan pembaruan *(update)* atas progress kesesuaiannya pada formulir **QFR-034 *Requirements Traceability Matrix***.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

5.5.11 Proses Implementasi Proyek

5.5.11.1 Proses Instalasi dan Integrasi

Manajemen proyek harus memastikan semua dokumen instalasi *(shop drawing)* sudah final dan divalidasi *(approved)* oleh pihak terkait. Manajemen proyek harus memastikan kelengkapan dan kesiapan teknis dan metode yang digunakan dalam proses inspeksi, instalasi, integrasi, dan pengujian yang mengacu pada dokumen **Perencanaan Mutu Proyek *(Project Quality Plan)***.

Manajemen proyek harus memastikan kelengkapan dan kesiapan *raw material*/ komponen/ subsistem/ produk yang akan digunakan. Manajemen proyek harus memastikan kelengkapan dan kesiapan peralatan, perkakas, alat ukur dan alat uji yang akan digunakan untuk mendukung proses inspeksi, instalasi, integrasi, dan pengujian yang dilakukan pada proyek.

Manajemen proyek harus memastikan kesiapan dan kesesuaian kompetensi personil yang terlibat dalam proses inspeksi, instalasi, integrasi, dan pengujian produk/ sistem proyek. Manajemen proyek harus memastikan semua personil yang terlibat dalam proyek sudah mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawabnya masing – masing serta memahami ruang lingkup dan target proyek.

Manajemen proyek harus memastikan kondisi lingkungan dilokasi proyek sudah sesuai dengan yang direncanakan sehingga tidak menghambat proses inspeksi, instalasi, integrasi, dan pengujian produk/ sistem.

5.5.11.2 Penjaminan Sistem (*System Assurance*)

Apabila di dalam Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)* terdapat persyaratan yang terkait dengan Penjaminan Sistem *(System Assurance)* seperti: Keandalan *(Reliability)*, Ketersediaan *(Availability)*, Pemeliharaan *(Maintainability)*, Keselamatan *(Safety)*, dan Ketahanan *(Durability)* maka manajemen proyek harus menetapkan individu atau tim yang bertanggung jawab melaksanakan proses Penjaminan Sistem *(System Assurance)* dan juga individu

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

atau tim yang bertanggung jawab untuk melakukan proses verifikasi, validasi dan *assessment*.

Tim pelaksana proses Penjaminan Sistem *(System Assurance)* harus melaksanakan seluruh proses Penjaminan Sistem *(System Assurance)*.

Tim yang bertanggung jawab untuk melakukan proses verifikasi, validasi dan *assessment* harus dijaga independensi-nya dari tim pelaksana proses Penjaminan Sistem *(System Assurance)* sesuai dengan *standard* spesifik untuk sektor terkait yang diterapkan.

5.5.12 Inspeksi dan Pengujian *(Inspection and Testing)*

Manajemen proyek harus menetapkan individu atau tim yang bertanggung jawab melaksanakan proses inspeksi dan pengujian pada sistem yang telah diinstalasi pada proyek dengan jumlah dan kualifikasi yang sesuai dengan aktivitas dan kompleksitas pekerjaan pengujian *(test)* yang akan dilakukan.

Apabila pengujian melibatkan produk yang dibuat oleh subkontraktor maka tim pelaksana inspeksi dan pengujian dan tim pelaksana proses mutu proyek harus melaksanakan pengujian *(test)* dan melaksanakan verifikasi kesesuaian dengan Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)* atas produk tersebut. Hasil pengujian *(test)* dan verifikasi terhadap produk yang dibuat oleh subkontraktor harus tersedia.

Tim pelaksana inspeksi dan pengujian harus memastikan dokumen perencanaan inspeksi dan pengujian *(inspection & test plan)* sudah disusun.

Dokumen perencanaan inspeksi dan pengujian *(inspection and test plan)* harus terdiri (namun tidak terbatas) dari:

- Poin – poin inspeksi dan pengujian apa saja yang dilaksanakan,
- Parameter apa saja yang diperiksa dan diuji,
- Kriteria penerimaan *(pass critera)* yang akan ditetapkan,
- Perangkat atau peralatan apa saja yang digunakan,
- Teknik atau metode apa saja yang digunakan dalam pemeriksaan dan pengujian *(test)*,
- Kualifikasi personel yang diperlukan,

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

- Klasifikasi inspeksi dan pengujian yang memerlukan kesaksian pelanggan/ pemberi kerja (apabila disyaratkan),
- Klasifikasi inspeksi dan pengujian yang harus dilakukan oleh pelanggan/ pemberi kerja, regulator (otoritas) atau pihak ketiga lainnya (misal pihak independen). Dalam situasi seperti ini manajemen proyek dapat mengajukan *Request for Inspection (RFI)* kepada pelanggan/ pemberi kerja, regulator (otoritas) atau pihak ketiga lainnya untuk pelaksanaan uji bersama *(joint inspection)*.

Tim pelaksana proses inspeksi dan pengujian harus memastikan pelaksanaan inspeksi dan pengujian *(test)* sesuai dengan keseluruhan perencanaan inspeksi dan pengujian *(inspection and test plan)* yang didalamnya harus dipastikan juga telah meliputi inspeksi dan pengujian *(test)* yang disyaratkan oleh Penjaminan Sistem *(System Assurance)* khususnya persyaratan keselamatan *(safety requirements)* jika diharuskan.

Bukti atas hasil pengujian yang berupa formulir harus tersedia dan terdokumentasikan oleh tim pengendali dokumen dan data.

Tim pelaksana proses inspeksi dan pengujian harus membuat laporan keseluruhan aktivitas, kronologis dan hasil inspeksi pengujian dalam bentuk dokumen laporan hasil inspeksi dan pengujian *(test summary report)* yang terdokumentasi.

5.5.13 Kontrol terhadap Proses

Proses pelaksanaan pekerjaan proyek (*project life cycle*) terdiri dari tahapan – tahapan *(phase)* yang secara berurutan dimulai dari tahap *initiation – planning – excecuting – monitoring dan closing*. Pada setiap tahapan – tahapan *(phase)* tersebut dapat dikembangkan dan dikaitkan dengan proses pelaksanaan pengendalian mutu yang terkait dengan rekayasa produk/ sistem (*product/ system engineering*) pada proyek EPC yang lazim disebut dengan *engineering life cycle* atau *v-life cycle* yang sangat erat dengan *output* proyek yang berupa produk atau sistem. *Lifecyle* ini dapat juga diadaptasi untuk proyek yang *output*nya berupa layanan atau jasa.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

Manajemen proyek dan tim pelaksana proses mutu proyek harus memastikan tahapan *(phase)* proses pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut mengikuti proses yang sesuai dengan prosedur atau panduan yang telah ditetapkan oleh Sistem Manajemen Mutu *(Quality Management System)* perusahaan yaitu **BOP-001 Manajemen Proyek**.

Manajemen proyek dibantu tim pelaksana proses mutu proyek harus menetapkan kriteria penerimaan *(pass criteria)* untuk aspek mutu proyek yang spesifik untuk masing – masing tahapan *(phase)* proses EPC pada *lifecycle* yang ditetapkan oleh panduan tersebut di atas, yang didalamnya (namun tidak terbatas) terdiri dari:

1. Kelengkapan dan kesiapan dokumen dan data yang diperlukan yang diharuskan pada awal fase atau akhir fase.
2. Kelengkapan dan kesiapan *raw material*/ komponen/ subsistem/ produk yang akan digunakan.
3. Kelengkapan dan kesiapan peralatan, perkakas, alat uji dan alat ukur yang akan digunakan pada tahapan *(phase)* tertentu.
4. Kelengkapan dan kesiapan personel yang diperlukan pada tahapan *(phase)*.
5. Kelengkapan dan kesiapan teknik dan metode yang akan digunakan pada tahapan *(phase)*.

Kriteria penerimaan *(pass criteria)* tersebut disusun dalam sebuah matriks yang dapat digunakan sebagai *checklist* yang menentukan terpenuhi atau tidak aspek mutu pada sebuah fase pada *v-life cycle*. Bukti formulir *checklist* kriteria penerimaan *(pass criteria)* harus tersedia.

Tim pelaksana proses mutu proyek harus melakukan pengecekan terhadap progress kemajuan pekerjaan proyek pada setiap fase dengan merujuk *checklist* berdasarkan kriteria penerimaan *(pass criteria)* yang telah ditetapkan di atas. Apabila sebuah tahapan *(phase)* belum terpenuhi aspek mutunya maka sebaiknya proses pekerjaan proyek tidak dilanjutkan ke tahapan *(phase)* berikutnya. Bukti pelaksanaan pengecekan terhadap progress kemajuan pekerjaan proyek pada setiap fase dapat didokumentasikan dalam formulir **QFR-035 *Project Quality Audit Checklist***.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

Tim pelaksana proses mutu proyek dibantu oleh tim pengelola persyaratan *(Requirement Management)* harus memastikan pengelolaan Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)* dilaksanakan secara konsisten oleh tim pengelola Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)*.

5.5.14 Audit Mutu *(Quality Audit)*

Audit mutu harus dilaksanakan pada proyek agar dipastikan seluruh Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)* dapat dipenuhi dan dipastikan bahwa proses mutu pada proyek masih sesuai dengan perencanaan mutu proyek *(project quality plan)*.

Manajemen proyek bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan tim pengawas mutu proyek untuk penyelenggaraan audit mutu *(quality audit)* proyek.

Auditor dari tim pengawas mutu proyek harus telah memiliki sertifikat pelatihan *auditor* internal ISO 9001 dan diikuti oleh *auditee* yang terdiri (namun tidak terbatas) dari manajemen proyek, tim pelaksana proses mutu proyek, tim pengelola dokumen dan data, tim pengelola Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)*, tim pengelola manajemen konfigurasi (*configuration management*), dan pengelola pergudangan dan ekspedisi.

Tim pengawas mutu proyek harus melakukan audit mutu sekurang – kurangnya satu kali dalam satu *lifecycle* proyek. Banyaknya audit yang dilaksanakan dapat disesuaikan dengan besar dan kompleksitas proyek yang ditentukan oleh tim pengawas mutu proyek.

Sebelum audit dilakukan, tim pengawas mutu proyek harus menyusun perencanaan audit dan harus disampaikan kepada manajemen proyek sekurang – kurangnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan audit agar manajemen proyek dapat menyiapkan dokumen – dokumen yang diperlukan.

Tinjauan *(review)* terhadap temuan atau catatan dari pengawas proses mutu proyek dalam audit mutu atau inspeksi mutu harus dilaksanakan dan ditindak lanjuti oleh keseluruhan tim pelaksana proyek yang dimotori oleh tim pelaksana proses mutu proyek. Bukti atas pelaksanaan audit proyek yang berupa tinjauan

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

(review) dan rencana tindak lanjut terhadap temuan atau catatan tersebut harus tersedia dan terdokumentasi.

5.5.15 Pelatihan *(Training)*

Manajemen proyek harus memastikan personel yang baru bergabung dengan tim proyek atau adanya keperluan metode operasi baru pada proyek telah mengikuti pelatihan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab *(role and responsibilities)* yang diperlukan oleh proyek.

Apabila personel terkait belum memiliki keahlian yang sesuai atau personel belum tersedia, maka manajemen proyek harus memastikan personel tersebut memperoleh pelatihan *(training)* yang sesuai.

Bukti pelatihan *(training)* seperti sertifikat harus tersedia.

5.5.16 Layanan *(Servicing)*

Apabila terdapat persyaratan layanan *(service)* yang harus dilakukan oleh manajemen proyek kepada *stakeholder* tertentu maka harus dipastikan bahwa layanan *(service)* yang dilakukan harus:

- Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- Sesuai dengan peraturan dan praktek industri seperti *Standard Good Corporate Governance (GCG)* atau peraturan tata kelola perusahaan;
- sesuai dengan perjanjian tingkat layanan (*service level*);

Layanan *(service)* yang dapat dilakukan oleh perusahaan kepada pelanggan/ pemberi kerja dapat berupa (namun tidak terbatas):

- Layanan *(servicing)* atas pelatihan kepada personel pelanggan/ pemberi kerja;
- Layanan *(servicing)* atas ketersediaan dukungan teknis awal dan pada saat proses berlangsung selama jangka waktu yang telah disepakati.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

5.5.17 Pendekatan Teknik Statistika

Apabila analisis data statistika disyaratkan, maka bukti analisis statistik terkait mutu harus tersedia.

5.6 PROSES MUTU FASE PENGAWASAN & PENGENDALIAN *(MONITORING & CONTROLLING)*

5.6.1 Kontrol terhadap Hasil Inspeksi dan Pengujian

Tim pelaksana inspeksi dan pengujian harus memastikan seluruh bukti *(evidences)* dari inspeksi dan pengujian yang terdiri (namun tidak terbatas) dari: *Factory Acceptance Test, Site Inspection Test, Site Acceptance Test* dan *Site Integration Test* tercatat dan terdokumentasi.

Tim pelaksana inspeksi dan pengujian harus menyusun *test summary report* yang dapat menggambarkan hasil – hasil pengujian *(test)* pada setiap level dan fase proyek.

Tim pelaksana proses mutu proyek harus memastikan seluruh aspek yang telah diinspeksi dan diuji sesuai dengan Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)* dan bersama – sama dengan pengelola Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)* senantiasa melaksanakan pembaruan *(update)* terhadap formulir **QFR-034 *Requirements Tracability Matrix***.

5.6.2 Kontrol terhadap Ketidaksesuaian Mutu

Tim pelaksana proses mutu proyek harus menyusun dokumen Laporan Mutu *(Quality Report)* yang didalamnya berisi (namun tidak terbatas) tentang:

- Kesesuaian yang dicapai proyek terhadap Perencanaan Mutu *(Quality Plan)* dan sasaran mutu, yaitu dalam hal ini kesesuaian dengan seluruh Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)*,
- Ketidaksesuaian mutu yang terjadi pada *lifecycle* proyek.

Untuk setiap ketidaksesuaian mutu yang terjadi tim pelaksana proses mutu proyek harus memastikan langkah pengendalian dan tindak lanjut harus

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

dilakukan oleh tim terkait dengan melakukan Tindakan – tindakan sebagai berikut:

- Tindakan koreksi *(correction)*, yaitu tindakan yang berupa penyesuaian sementara agar ketidaksesuaian mutu yang terjadi dapat diatasi.
- Tindakan korektif *(corrective action)* yaitu tindakan penyesuaian yang dilakukan agar ketidaksesuaian mutu yang terjadi dapat diatasi secara permanen dan tidak terulang kembali.

Tim pelaksana proses mutu proyek harus memastikan agar ketidaksesuaian yang terjadi dicatat dan didokumentasikan pada formulir **QFR-017 Laporan Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi** dan menyusun formulir *Punch List* atau *Snag List* yang harus ditindak lanjuti. Dokumen yang menjadi rujukan adalah **QOP-804 Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi**.

Tim pelaksana proses mutu proyek harus memastikan ketidaksesuaian yang ditindaklanjuti dan dimonitor penyelesaiannya.

Apabila dalam ketidaksesuaian tersebut mensyaratkan pengerjaan ulang (*rework*), tim pelaksana proses mutu proyek harus menetapkan batasan yang spesifik seperti tingkat atau jenis pengerjaan ulang yang diizinkan dan memastikan agar pengerjaan ulang (*rework*) tersebut dilaksanakan sesuai dengan batasan yang diizinkan. Tim pelaksana proses mutu proyek harus memastikan proses pengerjaan ulang (*rework*) yang dilakukan tercatat dan terdokumentasi.

Apabila dalam tindak lanjut atas ketidaksesuaian mutu tersebut terjadi perubahan yang cukup signifikan maka proses kontrol perubahan (*change control*) harus dilakukan **(lihat 5.5.5.3 Kontrol Perubahan *(Change Control)*)**.

Pada saat terjadi ketidaksesuaian mutu yang melibatkan pihak eksternal (misalkan *vendor* dan subkontraktor), tim pelaksana proses mutu proyek harus:

- Melakukan identifikasi terhadap pihak dari internal tim proyek yang bertanggung jawab untuk meminta konsesi/ klaim tersebut kepada pihak eksternal.
- Memastikan dapat berjalannya proses konsesi/ klaim tersebut.
- Memastikan tersedianya data, dokumen dan surat yang harus diperlukan.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

- Identifikasi pihak-pihak mana saja yang dapat dikenakan konsesi/ klaim atas ketidaksesuaian mutu yang terjadi dan pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi atau menolak konsesi/ klaim tersebut.

Tim pelaksana proses mutu proyek harus melakukan *monitoring* atas penyelesaian konsesi/ klaim yang diajukan kepada pihak eksternal tersebut.

Berita acara pengajuan konsesi/ klaim dan penyelesaiannya harus dicatat dan didokumentasikan.

5.6.3 Tindakan Korektif dan Pencegahan

Tim pelaksana proses mutu proyek harus memastikan tindakan pencegahan, tindakan korektif dan aktivitas tindak lanjut dilaksanakan secara efektif sehingga pengulangan ketidaksesuaian mutu dapat dihindari. Tim pelaksana proses mutu proyek dapat melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tindakan korektif, tindakan pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan catatan ketidaksesuaian dalam formulir **QFR-017 Laporan Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi** yang sudah dicatat sebelumnya. Dokumen yang menjadi rujukan adalah **QOP-804 Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi**.

5.6.4 Kontrol terhadap Pencatatan Mutu *(Quality Records)*

Tim pelaksana proses mutu proyek bekerjasama dengan tim pengendali dokumen dan data harus memastikan bahwa pencatatan – pencatatan khusus yang terjadi selama *lifecycle* proyek dapat dikendalikan termasuk didalamnya dengan memastikan:

- Pengendalian jenis – jenis catatan yang disimpan, jangka waktu penyimpanan, tempat penyimpanan dan personel yang berwenang dalam penyimpanannya yang dapat merujuk kepada **COP-002 Informasi Terdokumentasi**,
- Pemenuhan persyaratan hukum atau peraturan yang berlaku atas catatan – catatan tersebut,
- Penentuan format pencatatan yang akan dilakukan *(hardcopy* atau *digital/* elektronik),

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

- Kesesuaian tingkat keterbacaan (*legibility*-berkaitan dengan pemilihan *font*, ukuran *font* dan sebagainya), penyimpanan *(storaging)*, pengambilan kembali *(retrievability)*, disposisi dan kerahasiaan *(confidentiality)* dan cara untuk memenuhinya,
- Kesesuaian metode yang akan digunakan untuk memastikan bahwa catatan tersedia bila diperlukan,
- Kesesuaian pengaturan jenis catatan, waktu pengiriman dan cara pengirimannya yang harus diberikan kepada pelanggan/ pemberi kerja,
- Kesuaian bahasa pada catatan sesuai dengan yang disyaratkan.

5.6.5 Survei Kepuasan Pelanggan

Fungsi Pemasaran harus melaksanakan survei tingkat kepuasan pelanggan/ pemberi kerja terhadap aspek – aspek mutu proyek dengan merujuk **SOP-003 Penanganan Umpan Balik dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan**. Hasil dari survei ini harus dicatat, dianalisis dan ditindak lanjuti pada akhir proyek Bersama – sama dengan hasil dari survei tingkat kepentingan dan harapan pelanggan/ pemilik kerja terhadap aspek mutu proyek yang telah dilakukan pada fase perencanaan proyek.

Jika diperlukan, selain dilaksanakan pada akhir proyek, Fungsi Pemasaran dapat melaksanakan survei tingkat kepuasan pelanggan/ pemberi kerja terhadap aspek – aspek mutu proyek pada pertengahan proyek, khususnya untuk proyek yang mempunyai rentang waktu pelaksanaannya cukup panjang atau lintas tahun.

Survei dapat dilakukan secara digital atau manual dengan menggunakan formulir **SFR-007 Kuesioner Kepuasan Pelanggan**.

Hasil Survei Kepuasan Pelanggan harus didokumentasikan. Apabila ditemukan nilai hasil survei yang rendah maka harus ditindaklanjuti dengan melakukan koreksi *(correction)* dan tindakan korektif *(corrective action)* dengan mencatat dan mendokumentasikannya pada **QFR-017 Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi**.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

5.7 PROSES MUTU FASE PENUTUPAN *(CLOSING)*

5.7.1 Penutupan Proyek

Manajemen proyek harus membuat laporan penutupan proyek dengan Laporan Kemajuan Proyek (LKP) mencapai 100% dengan memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan pada **FLP-003 Syarat – syarat Dokumen Pengajuan Penutupan Kode Proyek/Program**.

Bukti laporan penutupan proyek harus dicatat dan didokumentasikan pada **FFR 708 Laporan Kemajuan Proyek (LKP)**.

5.7.2 Tinjauan Penutupan Proyek

Manajemen proyek harus melaksanakan tinjauan penutupan proyek agar dapat mengevaluasi kinerja dan performa keseluruhan pelaksanaan proyek sehingga dapat diperoleh pembelajaran/ *lesson learn* dari proyek yang telah dilaksanakan sehingga kesalahan dan ketidaksesuaian yang terjadi tidak terulang di proyek – proyek berikutnya dengan merujuk kepada **FOP-705 Penutupan Kode Proyek/ Program**.

Bukti atas pelaksanaan tinjauan penutupan proyek harus dicatat dan didokumentasikan pada formulir **FFR-713 Tinjauan Penutupan Proyek (Program)**.

Selain itu manajemen proyek harus mencatat dan mendokumentasikan seluruh dokumentasi proyek dengan menggunakan **FFR-710 Laporan Dokumentasi Proyek** dan membuat Laporan Akhir Proyek yang dapat merujuk pada ***Template* Laporan Akhir Proyek**.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

6.0 FORMULIR TERKAIT

Nomor Formulir	Nama Formulir	Tahapan
RFR-004	**Profil Proyek**	Inisiasi *(Initiating)*
RFR-002	***Project/ Program Risk Register***	
SFR-023	**Tinjauan Peluang Bisnis**	
QFR-037	**Penilaian Tingkat Kekritisan Sistem *(System Criticality Level Assessment)***	
QFR-034	***Requirements Traceability Matrix***	
SFR-003	**Tinjauan Order – Teknis**	
SFR-006	**Tinjauan Kontrak – Teknis**	
QFR-022	**Risalah Rapat**	
SFR-022	**Matriks Penentuan Kelas Proyek & Pimpro**	
SFR-007	**Kuesioner Kepuasan Pelanggan**	Perencanaan *(Planning)*
QFR-034	***Requirements Traceability Matrix***	
QFR-022	**Risalah Rapat**	
RFR-002	***Project/ Program Risk Register***	
QFR-022	**Risalah Rapat**	Eksekusi *(Executing)*
QFR-017	**Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi**	
RFR-002	***Project/ Program Risk Register***	
QFR-024	**Daftar Dokumen Len (Internal/ Eksternal/ Induk Dokumen/ Induk Rekaman)**	
QFR-029	***Configuration Item List***	
QFR-030	***Release Notes***	
QFR-031	***Configuration Item Log***	
QFR-032	***Request for Change***	
QFR-033	**Change Control Log**	
EFR-001	**Tinjauan Desain**	
EFR-002	**Pemeriksaan Hasil Desain**	
QFR-026	**Daftar Peralatan Terkalibrasi/ Alat Pantau**	
QFR-027	**Riwayat Kalibrasi Peralatan**	
PFR-014	**Penilaian Calon Rekanan**	
QFR-006	**Laporan Ketidaksesuaian**	
QFR-007	**Laporan Observasi**	
QFR-008	**Laporan Audit Internal**	
MFR-001	***Incoming Inspection***	
WFR-004	**Bukti Pengeluaran Barang**	
WFR-011	**Surat Jalan**	

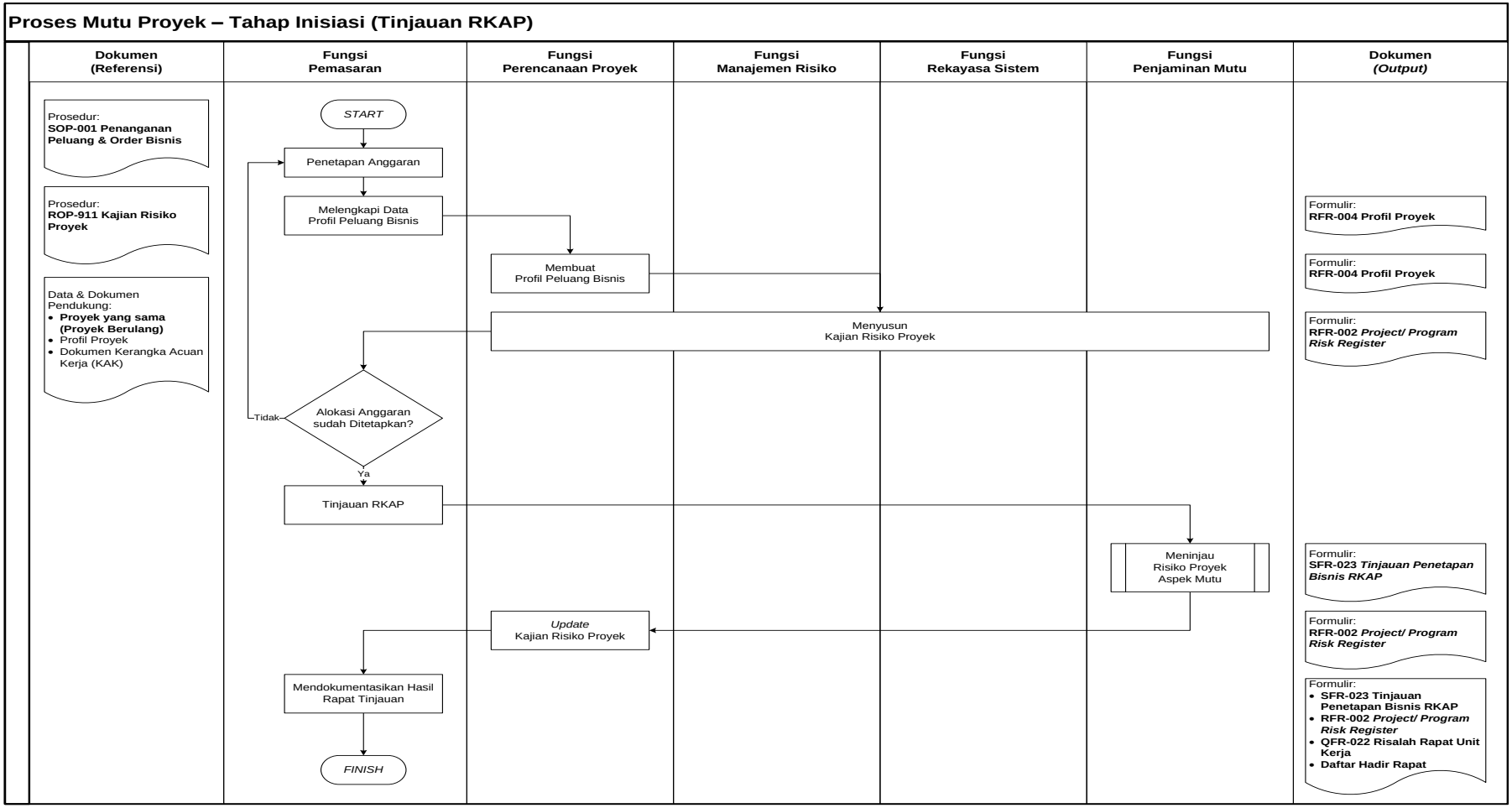
Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

Nomor Formulir	Nama Formulir	Tahapan
WFR-012	***Packing List***	Eksekusi *(Executing)*
WFR-035	**Permintaan Pengeluaran Barang**	
QFR-034	***Requirements Traceability Matrix***	
QFR-035	***Project Quality Audit Checklist***	
QFR-017	**Laporan Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi**	Pengawasan & Pengendalian *(Monitoring & Controlling)*
SFR-007	**Kuesioner Kepuasan Pelanggan**	
FLP-003	**Syarat – syarat Dokumen Pengajuan Penutupan Kode Proyek/Program**	Penutupan *(Closing)*
FFR 708	**Laporan Kemajuan Proyek (LKP)**	
FFR-710	**Laporan Dokumentasi Proyek**	
FFR-713	**Tinjauan Penutupan Proyek (Program)**	

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

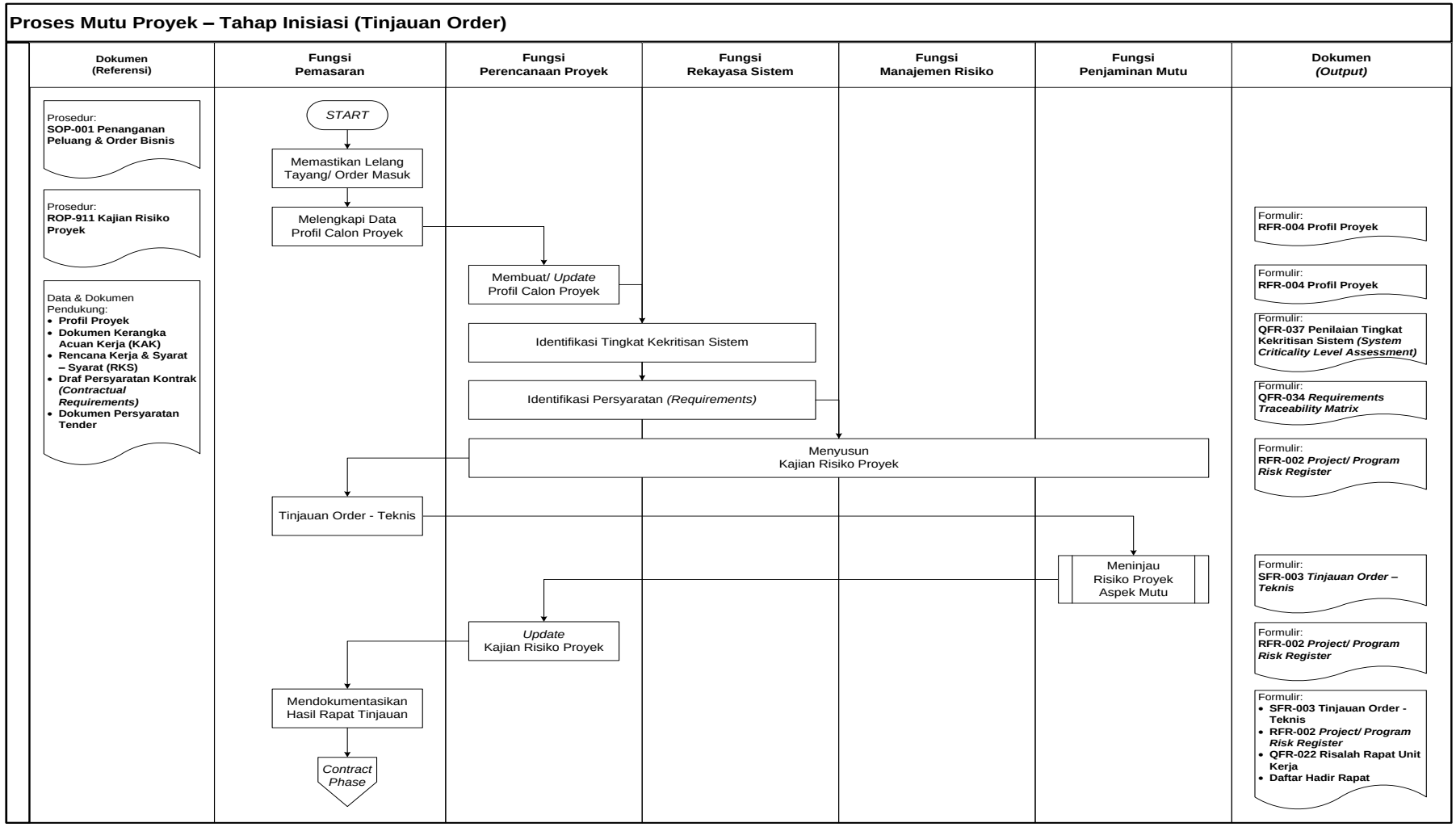
7.0 ALUR/ FLOW

7.1 Proses Mutu Tahap Inisiasi (Tinjauan RKAP)



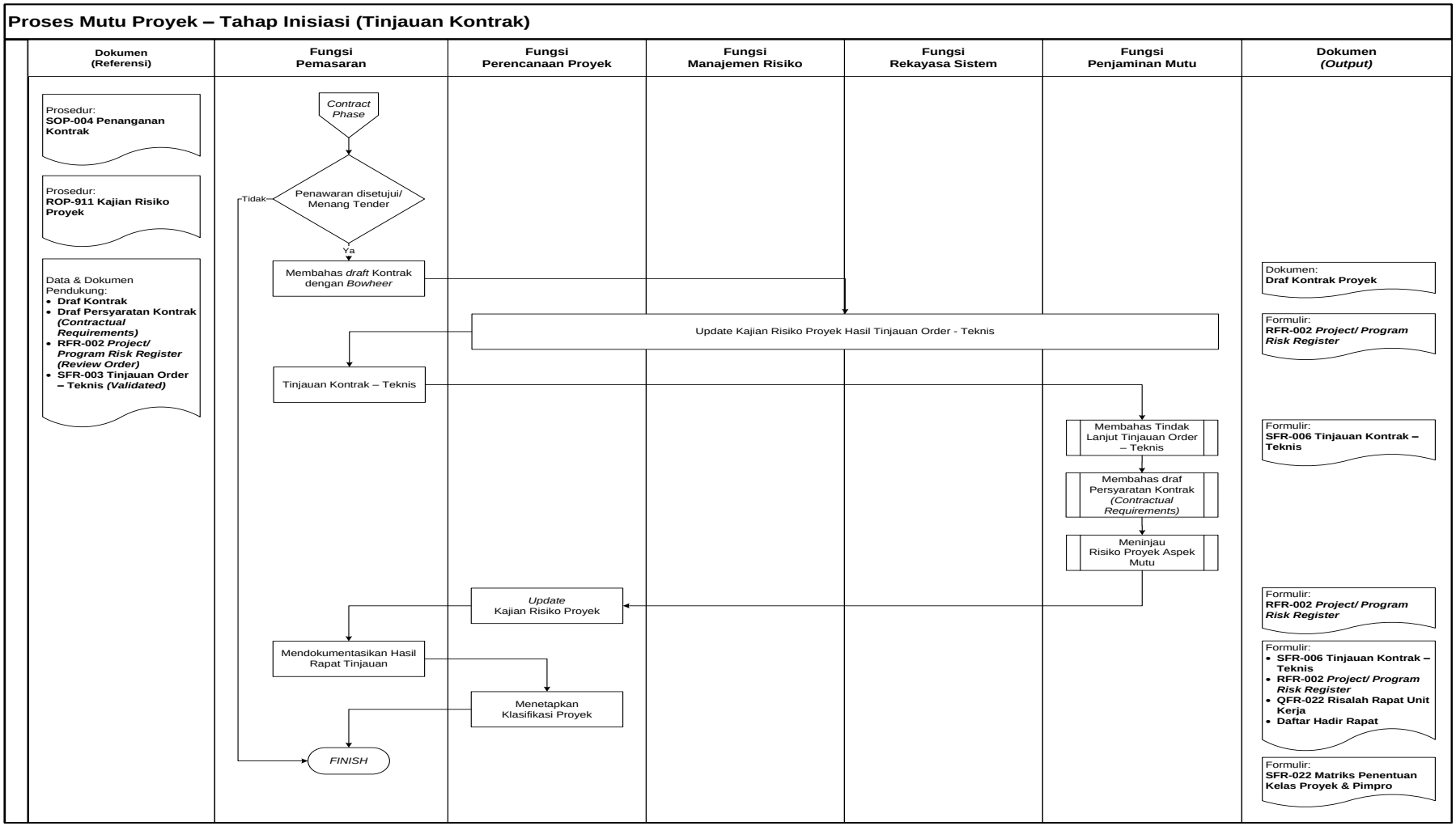
Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

7.2 Proses Mutu Tahap Inisiasi (Tinjauan Order)



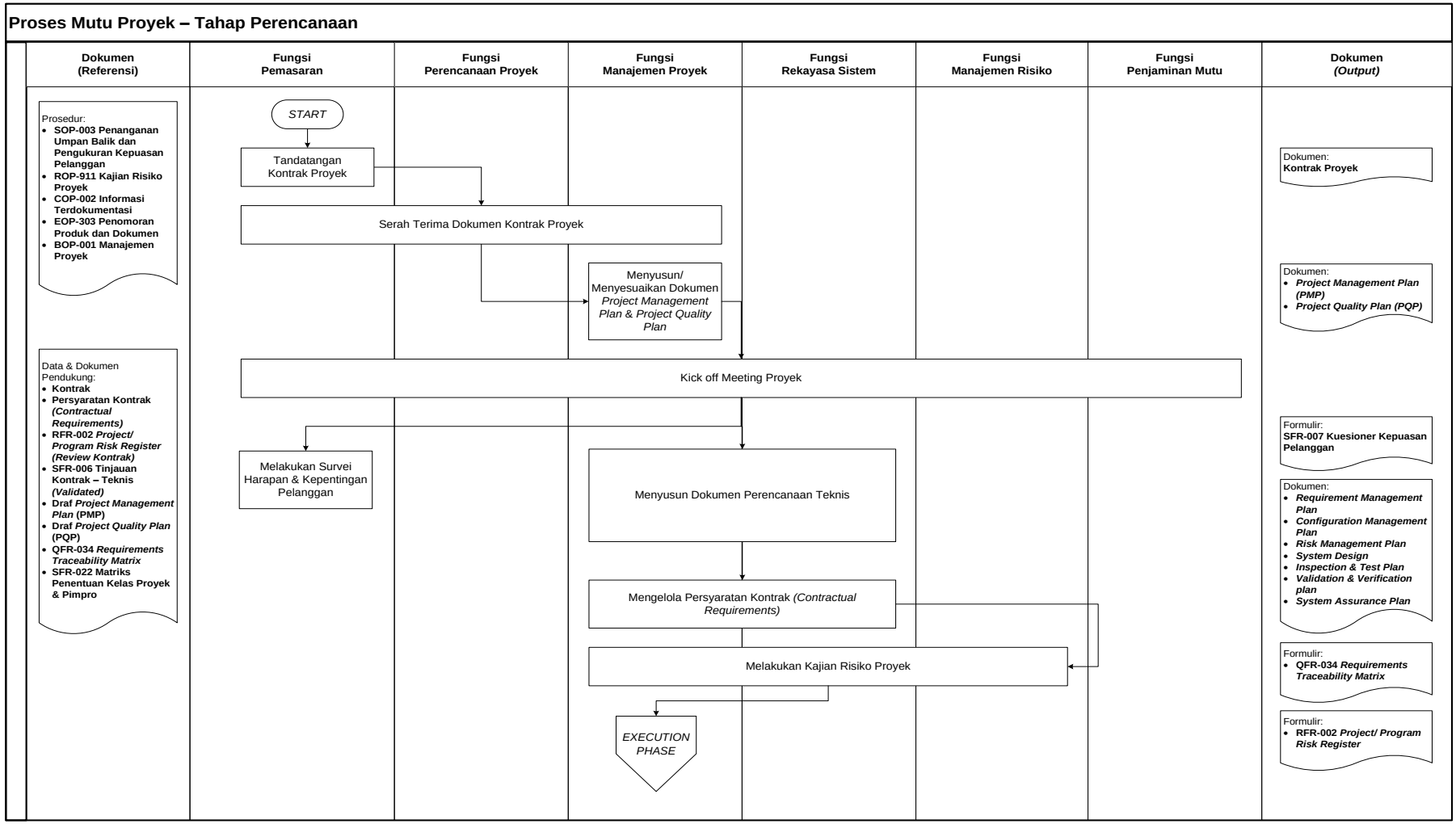
Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

7.3 Proses Mutu Tahap Inisiasi (Tinjauan Kontrak)



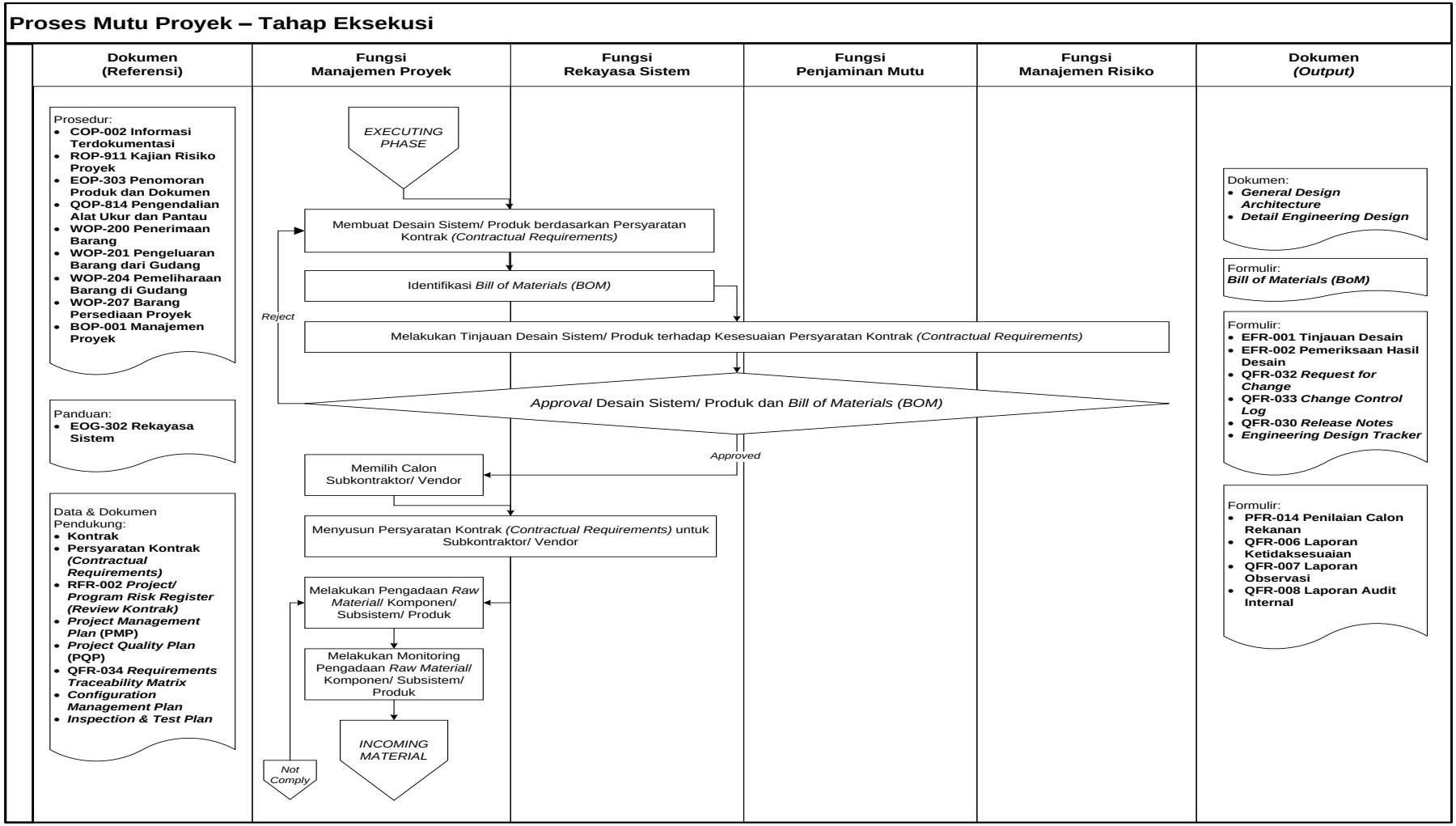
Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

7.4 Proses Mutu Tahap Perencanaan



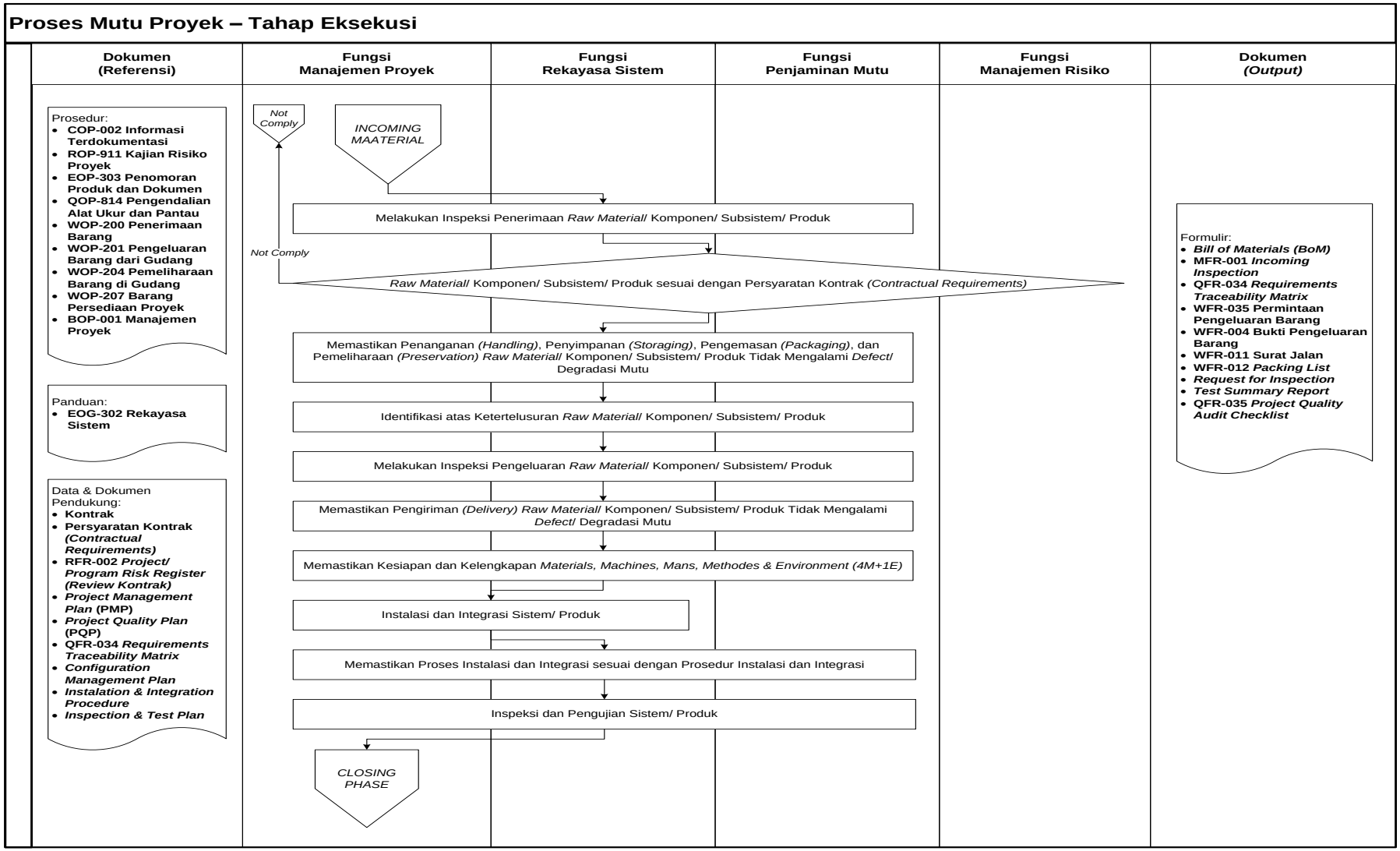
Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

7.5 Proses Mutu Tahap Eksekusi



Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

Proses Mutu Proyek – Tahap Eksekusi



Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

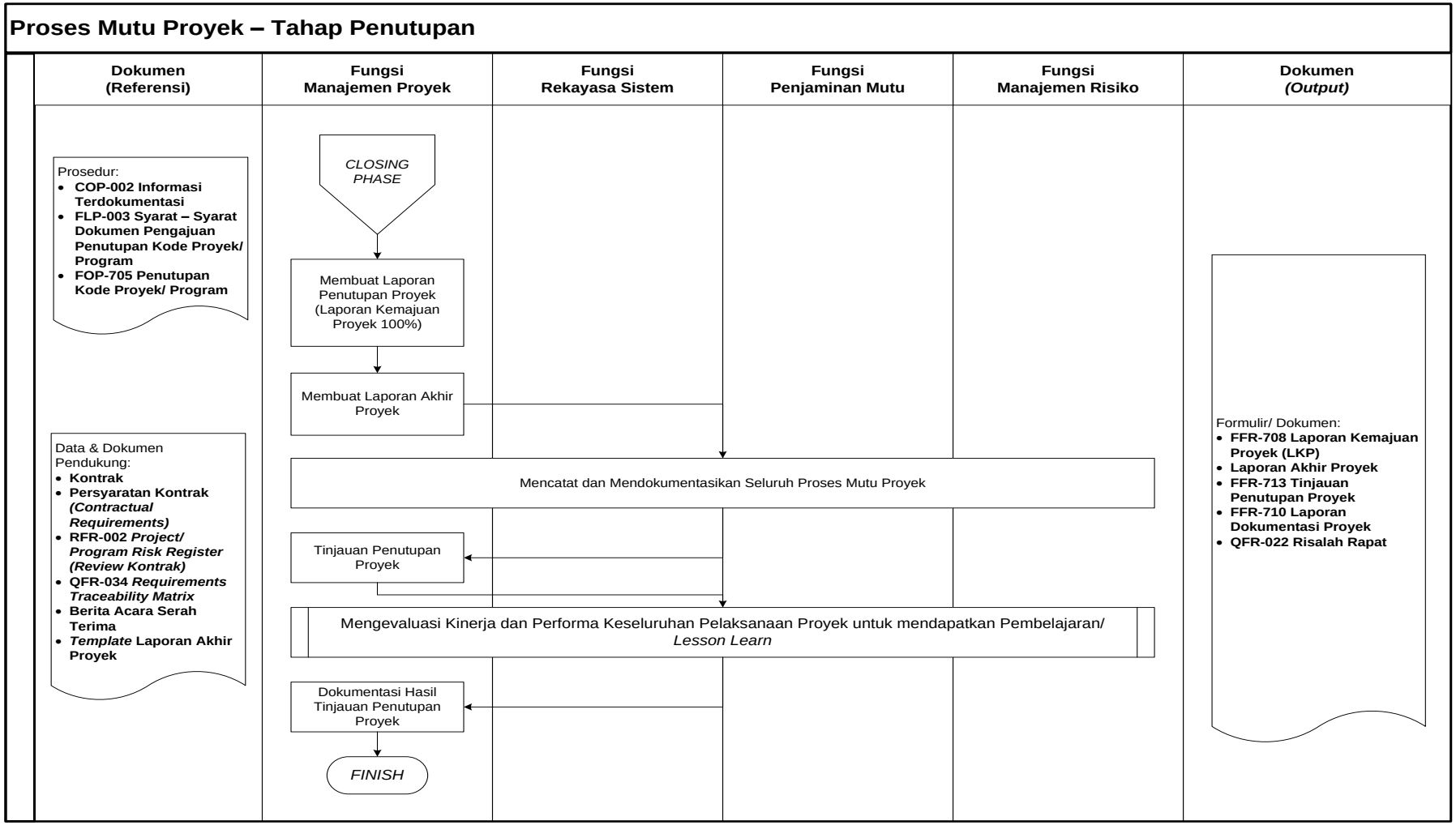
7.6 Proses Mutu Tahap Pengawasan & Pengendalian

Proses Mutu Proyek – Tahap Pengawasan & Pengendalian

Dokumen (Referensi)	Fungsi Pemasaran	Fungsi Manajemen Proyek	Fungsi Rekayasa Sistem	Fungsi Penjaminan Mutu	Fungsi Manajemen Risiko	Dokumen *(Output)*
Prosedur: • **COP-002 Informasi Terdokumentasi** • **QOP-804 Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi** • **SOP-003 Penanganan Umpan Balik dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan**		Memastikan Seluruh Aspek yang telah dilakukan Inspeksi dan Pengujian sesuai dengan Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)*				Formulir: • ***Bill of Materials (BoM)*** • **MFR-001 *Incoming Inspection*** • **QFR-034 *Requirements Traceability Matrix*** • ***Test Summary Report*** • **QFR-035 *Project Quality Audit Checklist*** • **QFR-017 Laporan Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi** • ***Punchlist/ Snaglist***
Data & Dokumen Pendukung: • **Kontrak** • **Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)*** • **RFR-002 *Project/ Program Risk Register (Review Kontrak)*** • ***Project Management Plan* (PMP)** • ***Project Quality Plan* (PQP)** • **QFR-034 *Requirements Traceability Matrix*** • ***Configuration Management Plan*** • ***Instalation & Integration Procedure*** • ***Inspection & Test Plan***	Melaksanakan Survei Tingkat Kepuasan Pelanggan	Memastikan Seluruh Bukti/ Hasil Inspeksi dan Pengujian Tercatat dan Terdokumentasi				
		Memastikan Setiap Ketidaksesuaian Mutu dilakukan Langkah Pengendalian dan Tindak Lanjut				
		Memastikan Tindakan Pencegahan, Tindakan Korektif dan Tindak Lanjut dilaksanakan Secara Efektif				
		Memastikan Seluruh Pencatatan Proses Mutu dapat Dikendalikan				Formulir: **SFR-007 Kuesioner Kepuasan Pelanggan**

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

7.7 Proses Mutu Tahap Penutupan



Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33